



蜂考速成课

4
小时

《自动控制原理》 同步讲义

江苏博事达律师事务所

J I A N G S U B O O M S T A R L A W O F F I C E

中国 南京 奥体大街 68 号国际研发总部园 4A 栋 17 楼 邮编：210019
17F 4ABuilding NO.68 Aoti Street, Nanjing, China P.C: 210000
电话(Tel): (86)-25-82226685 传真(Fax): (86)-25-82226696

律 师 声 明

江苏博事达律师事务所接受蜂考品牌公司的委托，发表以下律师声明：

“蜂考系列课程”（含视频、讲义、音频等）内容均为蜂考原创，蜂考品牌公司对此依法享有著作权，任何单位或个人不得侵犯。

蜂考品牌公司为维护创作作品的合法权益，已与江苏博事达律师事务所开展长期法律顾问合作，凡侵犯课程版权等知识产权的，蜂考品牌公司将授权江苏博事达律师事务所依据国家法律法规提起民事诉讼。对严重的侵权盗版分子将报送公安部门采取刑事手段予以严厉打击。

感谢大家对蜂考品牌的长期支持，愿与各位携手共同维护知识产权保护。遵守国家法律法规，从自身做起，抵制盗版！

特此声明！

江苏博事达律师事务所
二〇二一年七月十四日



课时一 自动控制系统基本概念

考点	重要程度	占分	题型
1. 经典控制理论的研究对象和基本要求	★	1~3	选择、填空
2. 自动控制系统一般组成框图和组成元件	★		
3. 自动控制基本控制方式及分类	★		
4. 反馈控制原理及数学模型	★		

1. 经典控制理论的研究对象和基本要求

1) 自动控制，指在没有人直接参与的情况下，利用外加的设备或装置（控制装置），使机器、设备或生产过程（被控对象）的某个工作状态或参数（被控量）自动的按照预定的规律进行。

2) 经典控制理论的研究对象是单输入、单输出的自动控制系统，特别是线性定常系统。

基本要求：稳定性、快速性、准确性（精度）

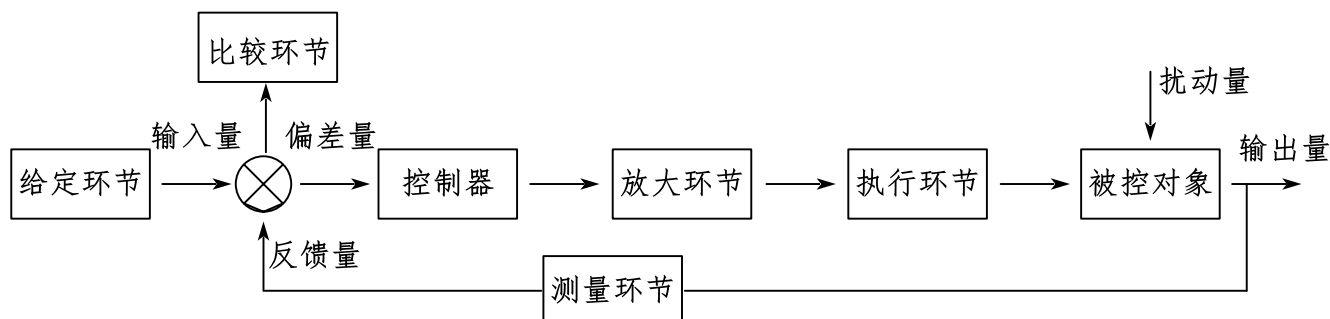
题 1. 什么是自动控制？

答案：自动控制，指在没有人直接参与的情况下，利用外加的设备或装置（控制装置），使机器、设备或生产过程（被控对象）的某个工作状态或参数（被控量）自动的按照预定的规律进行。

题 2. 对于自动控制系统的性能最基本的要求是_____。

答案：稳定性、快速性、准确性（精度）

2. 自动控制系统一般组成框图和组成元件

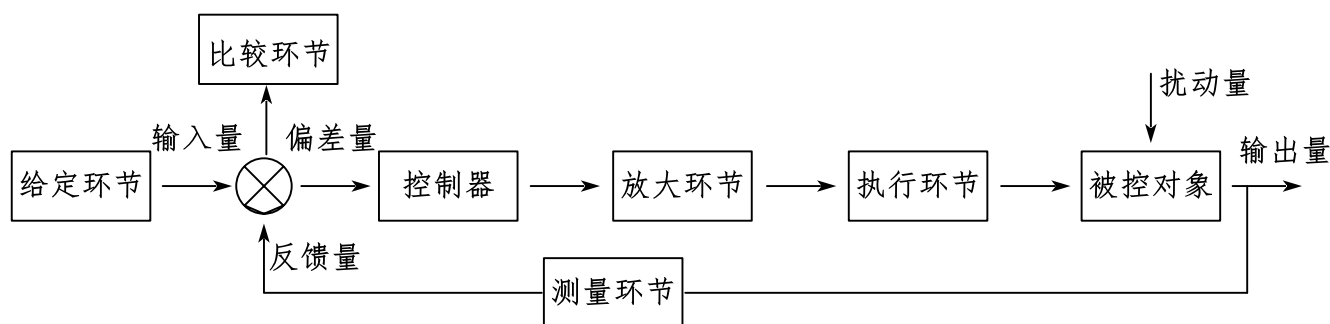


组成元件：给定元件、测量元件、比较元件、放大元件、执行元件以及校正元件。



题 1. 请画出一般控制系统的组成框图。

答案：



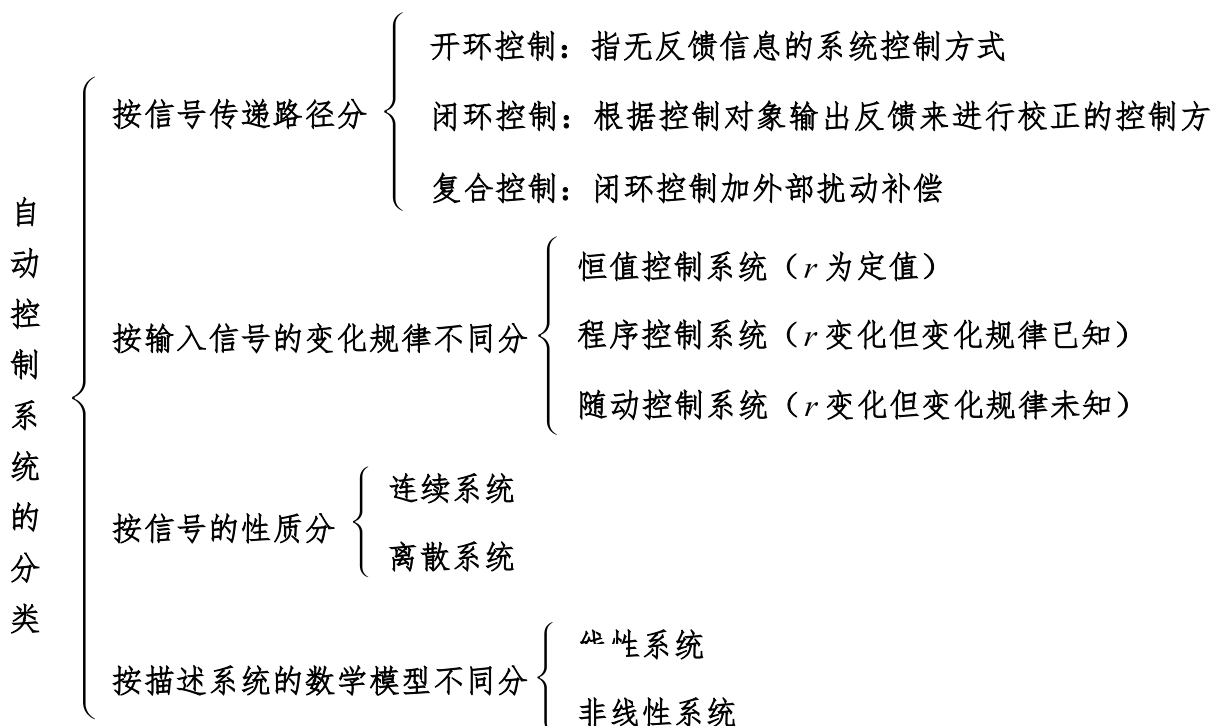
题 2. 组成反馈控制系统的元部件按照其职能分类主要有以下几种：_____元件、给定元件、比较元件、放大元件、执行元件以及校正元件。

答案：测量。

3. 自动控制基本控制方式及分类

自动控制系统按照控制方式可分为开环控制系统和闭环控制系统。

自动控制系统的基本控制方式包括反馈控制方式、开环控制方式和复合控制方式。



题 1. 控制系统按控制方式分为开环控制系统和_____。

答案：闭环控制系统。



题 2. 自动控制的基本方式有三种，分别是_____、_____、_____。

答案：反馈控制方式、开环控制方式和复合控制方式。

题 3. 按给定值的特征分类自动控制系统可以分为：_____控制系统、_____控制系统和_____控制系统。

答案：恒值、程序、随动。

题 4. 自动控制系统可以从不同的角度加以分类，按给定值的特征分类可以分为()。

- A. 线性控制系统和非线性控制系统
- B. 连续控制系统和离散控制系统
- C. 定值控制系统、随动控制系统和程序控制系统

答案：C

题 5. 闭环控制是把系统的_____检测出来，经过物理量的转换，再反馈到系统的输入端去，与_____进行比较（形成偏差），利用_____作为控制信号来纠正偏差。

答：输出量、输入量、偏差。

4. 反馈控制原理及数学模型

1) 反馈控制是指将系统的输出信息返送到输入端，与输入信息进行比较，并利用二者的偏差进行控制的过程，在控制系统中，如果返回的信息的作用是抵消输入信息，称为负反馈，负反馈可以使系统趋于稳定；若其作用是增强输入信息，称为正反馈，正反馈可以使信号得到加强。

优点：按偏差进行控制，具有能抑制任何内、外扰动对被控量产生影响的能力，有较高的控制精度。

2) 数学模型的概念：联系一个系统或组成部分输出与输入的数学关系。

基本形式：微分方程、传递函数、动态结构图。

题 1. 负反馈系统又称为_____，其控制作用是通过给定量与_____的差值进行的。

答案：偏差控制、反馈量。

题 2. 采用负反馈形式连接后，则()。

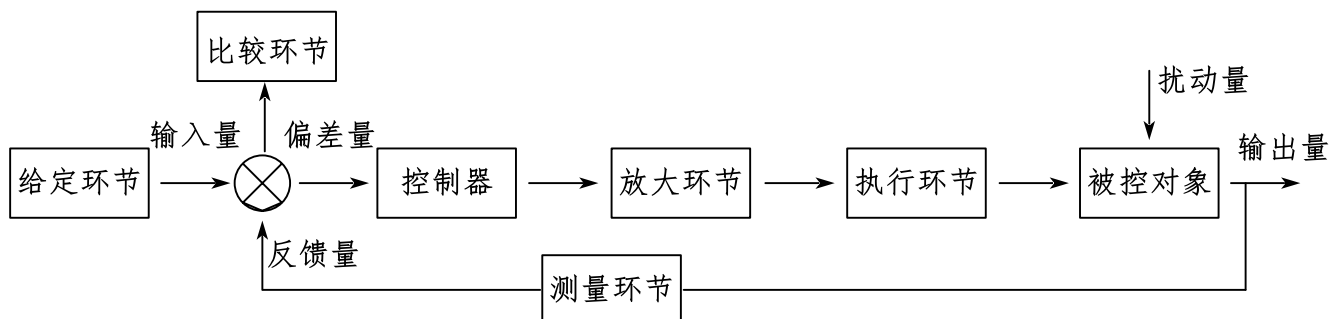
- A. 一定能使闭环系统稳定
- B. 系统动态性能一定会提高
- C. 一定能使干扰引起的误差逐渐减小，最后完全消除
- D. 需要调整系统的结构参数，才能改善系统的性能

答案：D



题 3. 简述反馈控制原理，并指出反馈控制系统的组成部分有哪些？画出反馈系统方框图。

答案：反馈控制原理：指将系统的输出信息返送到输入端，与输入信息进行比较，并利用二者的偏差进行控制的过程，在控制系统中，如果返回的信息的作用是抵消输入信息，称为负反馈，负反馈可以使系统趋于稳定；其作用是增强输入信息，称为正反馈，正反馈可以使信号得到加强。



题 4. 控制系统的数学模型有_____、传递函数、动态结构图。

答案：微分方程。



课时一 练习题

1. 自动控制就是_____。
2. 自动控制系统一般由_____和_____组成。
3. 简单控制系统是由_____、_____、_____和_____组成的反馈控制系统。
4. 控制系统的基本组成元件有给定元件、_____、_____、放大元件、执行元件、校正元件。
5. 对自动控制系统的基本要求可以概括为三个方面，即_____、快捷性和_____。
6. 下列各个量中，反映控制系统动态过程快速性的指标是_____。
A. 最大超调量 B. 过渡时间 C. 稳态误差 D. 振荡周期
7. 自动控制系统的基本控制方式包括_____、_____和_____。
8. 控制系统由_____和_____组成，描述系统动态特性的数学模型有_____和_____等。



课时二 求取传递函数 $\frac{C(s)}{R(s)}$ (1)

考点	重要程度	占分	题型
1. 闭环传递函数的含义	★★	3~5	选择、填空
2. 微分方程	★★★★★	5~10	大题
3. 复数阻抗法	必考	5~10	

1. 闭环传递函数的含义

1) 定义： $G(s) = \frac{C(s)}{R(s)}$ ，其中 $C(s)$, $R(s)$ 分别为输出量和输入量的拉氏变换。

2) 性质：1. 与输入量大小和性质无关，取决于系统结构与参数，与外作用及初始条件无关

2. 只适用于线性定常系统

3. 单变量系统外部描述

4. 零初始条件下定义

5. 所有闭环系统的极点在 S 左半平面，则系统稳定。

3) 典型环节的传递系数：比例环节 $G(s) = K$

$$\text{积分环节 } G(s) = \frac{1}{Ts}$$

$$\text{微分环节 } G(s) = Ts$$

$$\text{一阶惯性环节 } G(s) = \frac{1}{Ts + 1}$$

$$\text{一阶微分环节 } G(s) = Ts + 1$$

$$\text{二阶振荡环节 } G(s) = \frac{1}{T^2 s^2 + 2\xi Ts + 1}, 0 < \xi < 1$$

题 1. 关于传递函数，错误的说法是()。

A. 传递函数只适用于线性定常系统；

B. 传递函数不仅取决于系统的结构参数，给定输入和扰动对传递函数也有影响；

C. 传递函数一般是为复变量 s 的真分式；

D. 闭环传递函数的极点决定了系统的稳定性。

答案：B

题 2. 已知某系统的传递函数为： $G(s) = \frac{5(2s+3)}{s(2s+1)(s^2+5s+2)}$ ，则该系统由_____环节、

积分环节、_____环节、_____环节、_____环节组成。

答案：比例、一阶微积分、一阶惯性、二阶振荡



比例环节5，积分环节 $\frac{1}{s}$ ，一阶微分环节 $2s+3$ ，一阶惯性环节 $\frac{1}{2s+1}$ ，二阶振荡环节

$$\frac{1}{s^2 + 5s + 2}$$

2. 微分方程

1) 拉普拉斯变换定义： $F(s) = \mathcal{L}[f(t)] = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt$ ，其中 $s = \sigma + j\omega$

函数	时域 $f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{tF(s)\}$	拉普拉斯s域 $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$
单位脉冲函数	$\delta(t)$	1
单位阶跃函数	$1(t)$	$\frac{1}{s}$
单位斜坡函数	t	$\frac{1}{s^2}$
单位加速度函数	$\frac{t^2}{2}$	$\frac{1}{s^3}$
指数衰减	e^{-at}	$\frac{1}{s+a}$
单位频移指数衰减	te^{-at}	$\frac{1}{(s+a)^2}$
正弦	$\sin \omega t$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$
余弦	$\cos \omega t$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$

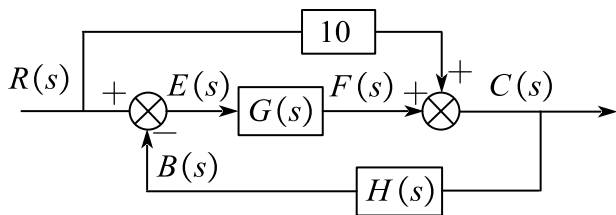
2) 已知函数微分方程求取 $\frac{C(s)}{R(s)}$ 方法：两侧取拉氏变换；

3) 未知微方程求取 $\frac{C(s)}{R(s)}$ 方法：根据已知的物理或化学定律，列写微分方程，再取拉氏变换。



题 1. 设控制系统结构图如图所示，系统中 $G(s)$ 和 $H(s)$ 两个方框相对应的微分方程是

$$\frac{df(t)}{dt} + f(t) = 5e(t), 2\frac{db(t)}{dt} + 3b(t) = 2c(t), \text{ 且初始条件为零, 求传递函数 } \frac{C(s)}{R(s)} \text{ 和 } \frac{E(s)}{R(s)}$$



解：

$$\begin{cases} \frac{df(t)}{dt} + f(t) = 5e(t) \\ 2\frac{db(t)}{dt} + 3b(t) = 2c(t) \end{cases}$$

初始条件为 0，两侧取拉氏变换得

$$\begin{cases} (s+1)F(s) = 5E(s) \\ (2s+3)B(s) = 2C(s) \end{cases}$$

$$\text{故 } G(s) = \frac{F(s)}{E(s)} = \frac{5}{s+1}$$

$$H(s) = \frac{B(s)}{C(s)} = \frac{2}{2s+3}$$

$$\text{则传递函数 } \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s) + 10}{1 + G(s)H(s)} = \frac{20s^2 + 60s + 45}{2s^2 + 5s + 13}$$

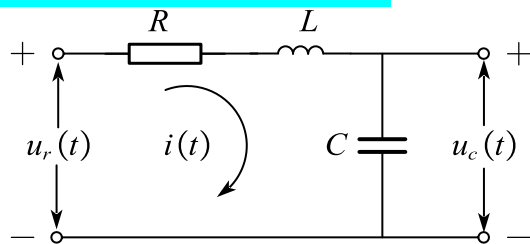
$$\frac{E(s)}{R(s)} = \frac{1}{1 + G(s)H(s)} = \frac{2s^2 + 5s + 3}{2s^2 + 5s + 13}$$

无源网络

题 2. 如图所示 RLC 电路， $u_r(t)$ 为 RLC 电路两端电压， $u_c(t)$ 为电容 C 两端电压。

1) 求以 $u_c(t)$ 为输出， $u_r(t)$ 为输入的微分方程；

2) 求传递函数 $W(s) = \frac{U_c(s)}{U_r(s)}$ ；



解：1) 根据基尔霍夫电压定律，输出电压 $u_c(t)$ 与输入电压 $u_r(t)$ 之间的关系为：



$$\begin{cases} u_r(t) = R \cdot i(t) + L \cdot \frac{di(t)}{dt} + u_c(t) \\ u_c(t) = \frac{1}{C} \int i(t) dt \end{cases}$$

其中 $i(t)$ 为回路电流, $i(t) = C \frac{du_c(t)}{dt}$

2) 消去中间变量 $i(t)$ 得

$$LC \frac{d^2 u_c(t)}{dt^2} + RC \frac{du_c(t)}{dt} + u_c(t) = u_r(t)$$

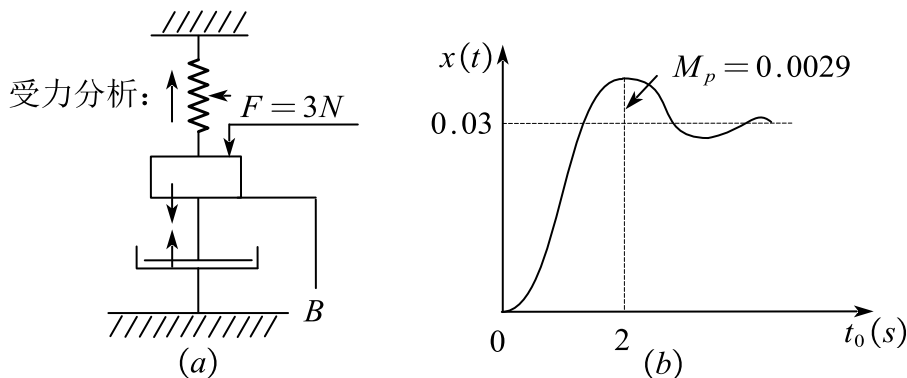
设初始条件为零, 两边取拉氏变换得

$$(LCs^2 + RCs + 1)u_c(s) = u_r(s)$$

$$W(s) = \frac{U_c(s)}{U_r(s)} = \frac{1}{LCs^2 + RCs + 1}$$

机械位移系统

题 3. 如图(a)所示的机械系统, 在质量块 m 上施加 $F = 3(N)$ 阶跃力后, 质量块 m 的时间响应 $x(t)$, 如图(b)所示, 根据这个响应曲线, 确定质量块 m , 粘性系数 B 和弹簧刚度系数 K 的值。



解: (1) 根据牛顿第二定律得

$$f(t) - Kx(t) - B \cdot \frac{dx(t)}{dt} = m \cdot \frac{d^2 x(t)}{dt^2}$$

两边取拉氏变换

$$F(s) - Kx(s) - BsX(s) = ms^2 X(s)$$

$$\frac{X(s)}{F(s)} = \frac{1}{ms^2 + Bs + K}$$

(2) 结合二阶系统时间响应, 如图(b)知



$$\begin{cases} t_P = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}} = 2 \\ M_P = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}} = 0.0029 \end{cases}$$

知 $\zeta = 0.78, \omega_n = 2.5$

$$\text{又 } \lim_{s \rightarrow 0} sX(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{3}{s} \cdot \frac{1}{ms^2 + Bs + K} = \frac{3}{K} = 0.03$$

得弹性刚度系数 $K = 100$

同时, $2\zeta\omega_n = \frac{B}{m}, \omega_n^2 = \frac{K}{m}$, 得质量块 $m = 16$, 粘性系数 $B = 62.4$

3. 复数阻抗法

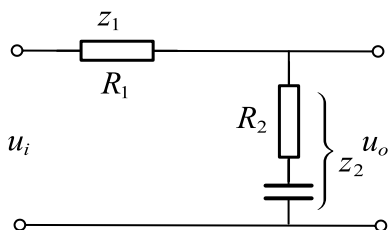
知识点: (1) 无源网络

$$\begin{array}{cc} \text{---} \parallel \text{---} & \frac{1}{Cs} \\ \text{---} \text{---} & Ls \end{array}$$

(2) 有源网络: 放大器接地电压为零

题 1. 已知无源网络如图所示, 已知初始条件为 0, 尝试利用复数阻抗法求解传递函数

$$G(s) = \frac{U_o(s)}{U_i(s)}.$$

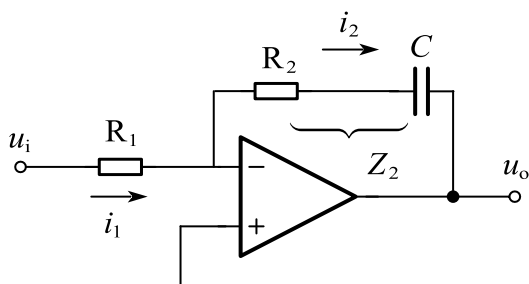


解: 令阻抗 $Z_1 = R_1, Z_2 = R_2 + \frac{1}{Cs}$

$$\begin{aligned} G(s) &= \frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} \\ &= \frac{R_2 + \frac{1}{Cs}}{R_1 + R_2 + \frac{1}{Cs}} \\ &= \frac{R_2 Cs + 1}{(R_1 + R_2)Cs + 1} \end{aligned}$$



题 2. 已知有源网络如图所示，试利用复数阻抗法求解传递函数 $\frac{U_o(s)}{U_i(s)}$ 。



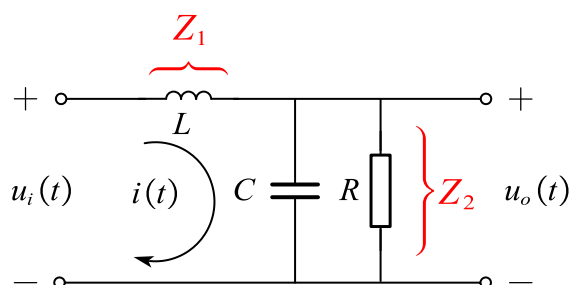
解：令
$$\begin{cases} Z_1 = R_1 \\ Z_2 = R_2 + \frac{1}{Cs} \end{cases}$$

由 $i_1 = i_2$, $\frac{U_i(s) - 0}{Z_1} = \frac{0 - U_o(s)}{Z_2}$

故 $\frac{U_o(s)}{U_i(s)} = -\frac{Z_2}{Z_1} = -\frac{R_2 + \frac{1}{Cs}}{R_1} = -\frac{R_2Cs + 1}{R_1Cs}$

题 3. LRC 滤波电路如图所示，负载电阻 $R = 100\Omega$ ，要使系统的阻尼比 $\xi = 0.5$ ，无阻尼振荡

频率 $\omega_n = 100\text{rad/s}$ ，试求：(1) 传递函数 $G(s) = \frac{U_o(s)}{U_i(s)}$ ；(2) 滤波器参数 L, C 应为何值。



解：(1) 复数阻抗法有： $\frac{U_i(s)}{Z_1 + Z_2} = \frac{U_o(s)}{Z_2}$, $Z_1 = Ls$, $Z_2 = R \parallel \frac{1}{Cs}$

$$G(s) = \frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{R \parallel \frac{1}{Cs}}{Ls + R \parallel \frac{1}{Cs}}$$

$$= \frac{\frac{\frac{R}{Cs}}{R + \frac{1}{Cs}}}{Ls + \frac{\frac{R}{Cs}}{R + \frac{1}{Cs}}} = \frac{R}{LRCs^2 + Ls + R}$$



$$(2) G(s) = \frac{\frac{1}{LC}}{s^2 + \frac{1}{RC}s + \frac{1}{LC}}, \text{ 对照 } s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$$

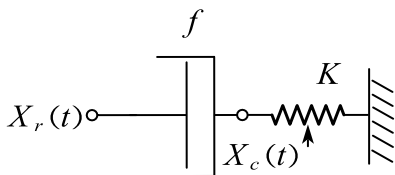
$$\text{即} \begin{cases} \frac{1}{RC} = 2\zeta\omega_n \\ \frac{1}{LC} = \omega_n^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{100C} = 2 \times 0.5 \times 100 \\ \frac{1}{LC} = 10000 \end{cases}$$

则 $L = 1, C = 0.0001$



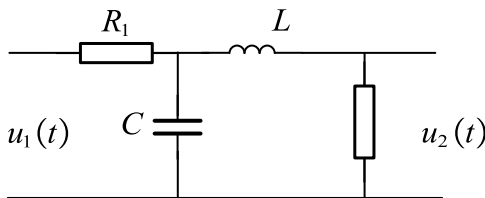
课时二 练习题

1. 线性系统在零初始条件下输出量与输入量的_____之比，称该系统的传递函数，典型环节中的积分环节的传递函数为_____。
2. 系统的微分方程 $\frac{d^2 y}{dt^2} + 7 \cdot \frac{dy}{dt} + 12y = u$ ，其中 u 为输入， y 为输出，求系统的传递函数。
3. 已知系统如图题3所示，试建立输入 $X_r(t)$ 和输出 $X_c(t)$ 之间的微分方程。



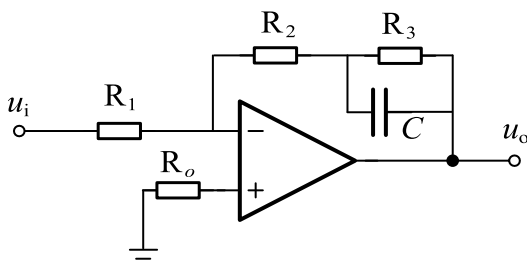
题 3

4. 无源网络如下图，电压 $u_1(t)$ 为输入量，电压 $u_2(t)$ 为输出量，求出传递函数 $G(s) = \frac{U_2(s)}{U_1(s)}$



题 4

5. 已知有源网络如图题5所示，试利用复数阻抗法求解传递函数 $G(s) = \frac{U_o(s)}{U_i(s)}$



题 5

6. 传递函数的拉式反变换是()
A. 单位脉冲响应 B. 单位阶跃响应 C. 单位速度响应 D. 单位加速度响应
7. 求函数表达式： $f(t) = 2t + t^2 + \cos 2t + te^{-1}$ 的拉氏变换 $\mathcal{L}[f(t)]$
8. 设一间没有延迟的理想房间，热容为 $80 \text{ KJ}/^\circ\text{C}$ ，房间的热阻为 $5^\circ\text{C}/\text{kW}$ ，对房间进行加热，以加热功率为输入变量，房间温度为输出量。
(1) 列出该房间系统的数学模型，推导系统的传递函数
(2) 初始条件下，房间内部温度与环境温度相同，打开功率为 2 kW 的加热器，计算房间内温度最终上升多少？经过多长时间，可以上升到最终温度的95%？

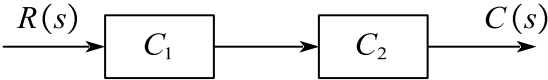
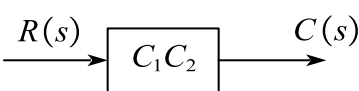
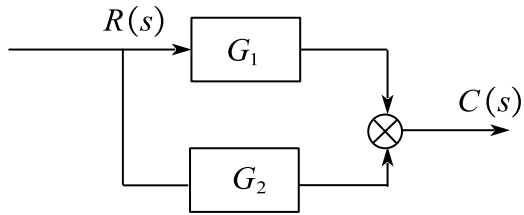
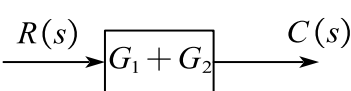
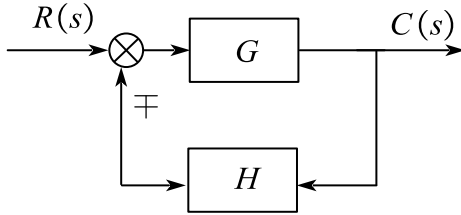
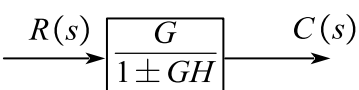


课时三 求取传递函数 $\frac{C(s)}{R(s)}$ (2)

考点	重要程度	占分	题型
1. 方框图等效变换	★★★★★	10 ~ 12	大题
2. 梅逊公式	必考	10 ~ 12	
3. 一阶脉冲（阶跃）时间响应	★★★★	5 ~ 10	填空、大题

1. 方框图等效变换

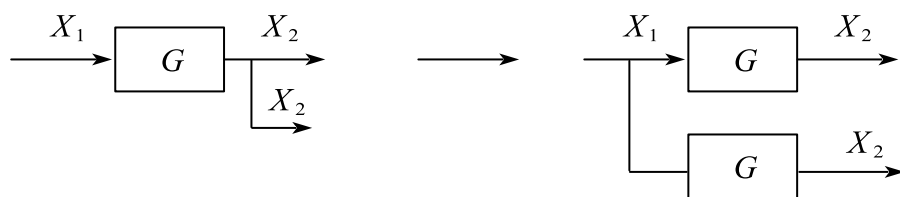
1) 方框图的化简

	方框图	等效方框图
(1) 串联		
(2) 并联		
(3) 反馈		

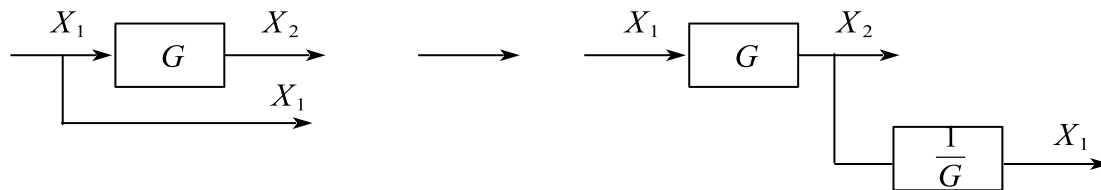
2) 等效移动规则

(1) 引出点的移动

① 前移

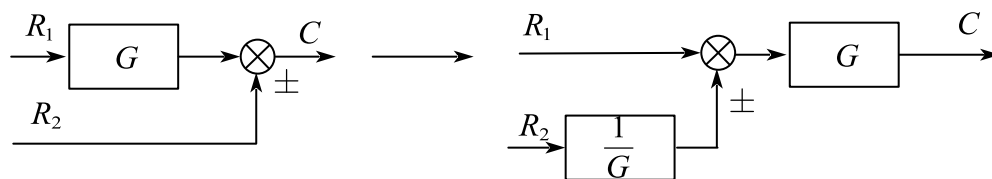


②后移

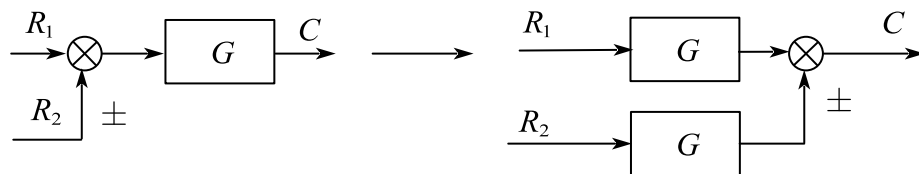


(2)综合点的移动

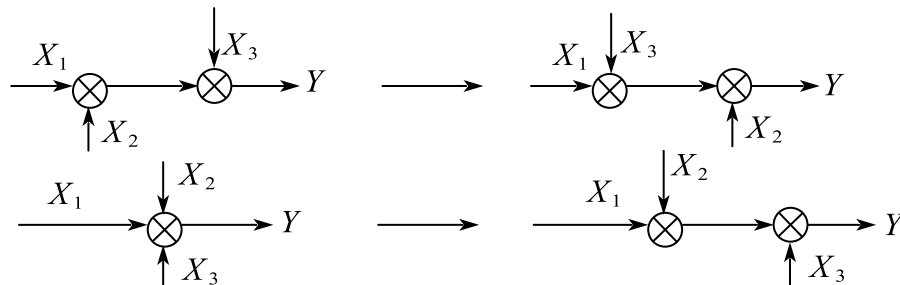
①前移



②后移



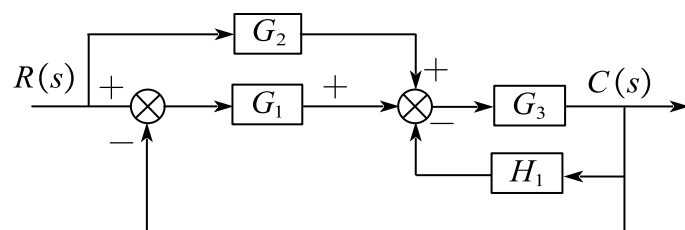
(3)相邻综合点移动，可以随意调换位置



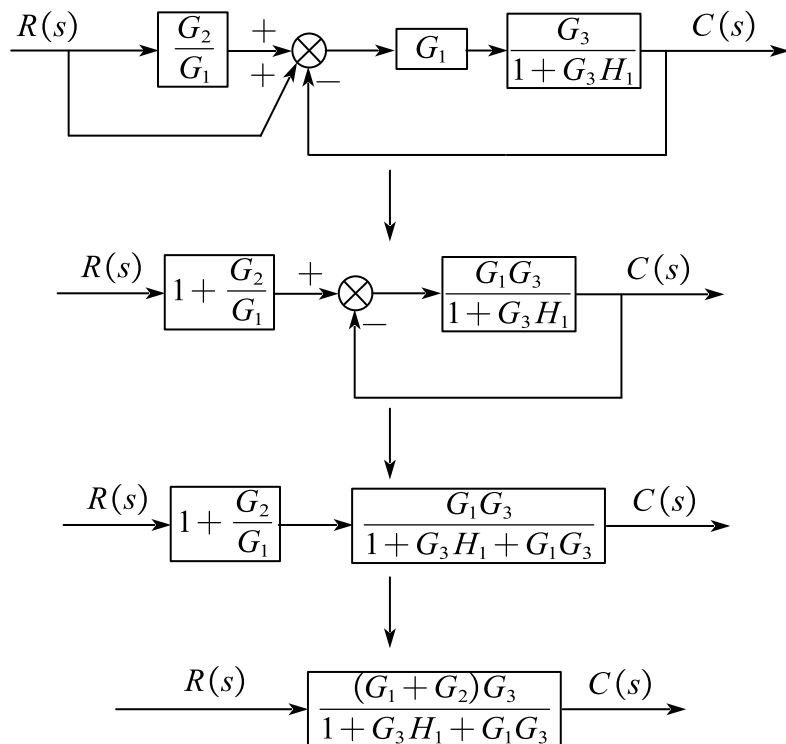
3) 方框图等效变换步骤

- (1)若有三种典型连接，直接用公式；
- (2)若没有三种典型连接，且回路之间有交叉，则必须移位；
- (3)比较点只能向相邻比较点方向移位，引出点只能向相邻引出点方向移位；
- (4)内外层层简化

题 1. 求如下系统的等效传递函数。

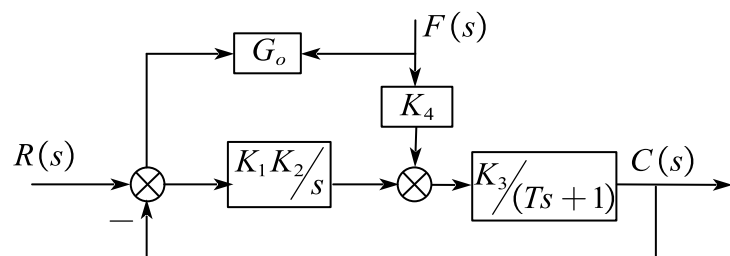


解：

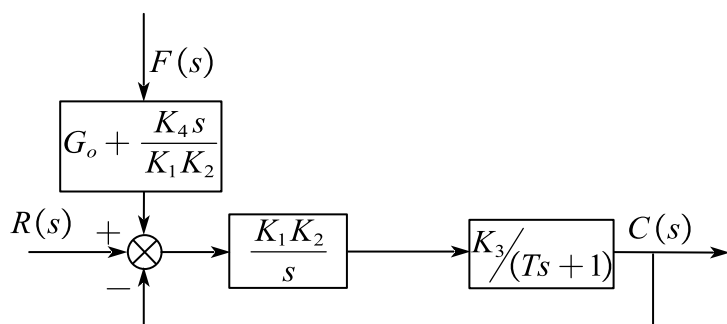


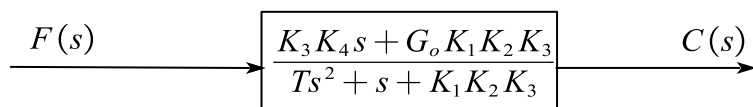
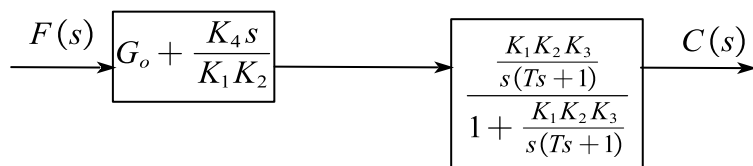
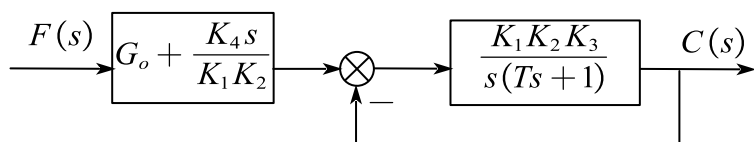
故等效传递函数 $G(s) = \frac{G_1G_3 + G_2G_3}{1 + G_3H_1 + G_1G_3}$

题 2. 已知系统方框图如图所示，通过方框图等效简化求系统的传递函数 $\frac{C(s)}{F(s)}$



解：令 $R(s) = 0$ ，等效方框图整理得





$$\text{故 } \frac{C(s)}{F(s)} = \frac{K_3 K_4 s + G_o K_1 K_2 K_3}{Ts^2 + s + K_1 K_2 K_3}$$

2. 梅逊公式

1) 信号流图是由一些通过有向支路连接起来的节点组成的图。

$$T = \frac{1}{\Delta} \sum_{k=1}^n T_K \Delta_K$$

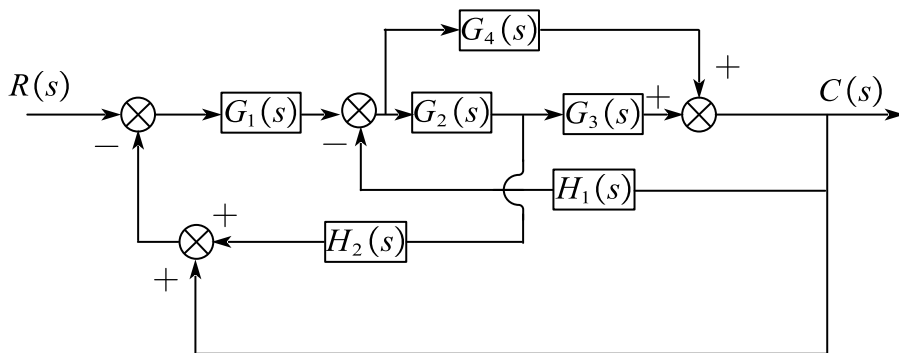
T_K : 第 k 条前向通路的增益

Δ : 信号流图的特征式, $\Delta = 1 - \sum_a L_a + \sum_{bc} L_b L_c$, $\sum L_a$: 所有回路增益之和。

$\sum_{bc} L_b L_c$: 每两互不接触回路增益乘积之和

Δ_K : 在 Δ 中除去与第 k 条前向道路相接触的回路后的特殊式

题 1. 试用梅逊增益公式求下图所示系统的闭环传递函数。



解: (1) 4 个单独回路

$$L_1 = -G_2 G_3 H_1, L_2 = -G_1 G_2 H_2, L_3 = -G_1 G_2 G_3, L_4 = -G_1 G_4$$



(2) 无两两不接触回路

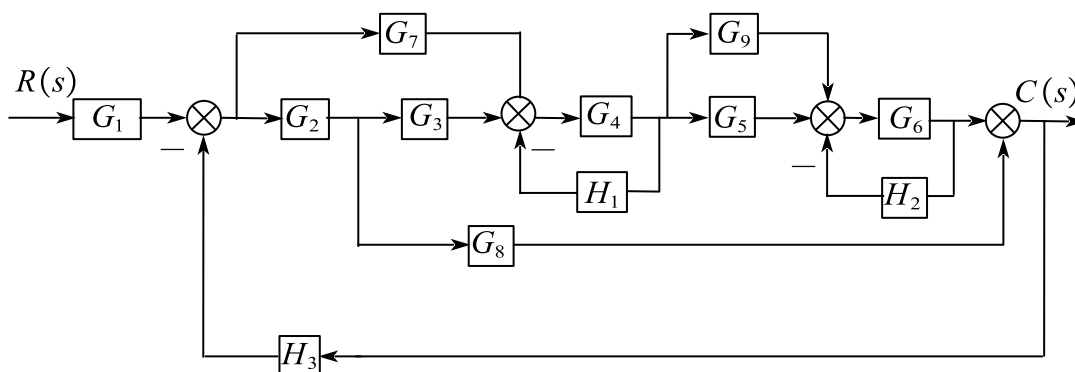
$$\Delta = 1 + G_2 G_3 H_1 + G_1 G_2 H_2 + G_1 G_2 G_3 + G_1 G_4$$

(3) 2 个前向通道

$$T_1 = G_1 G_2 G_3; \Delta_1 = 1; T_2 = G_1 G_4; \Delta_2 = 1$$

$$\therefore \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{T_1 \Delta_1 + T_2 \Delta_2}{\Delta} = \frac{G_1 G_2 G_3 + G_1 G_4}{1 + G_2 G_3 H_1 + G_1 G_2 H_2 + G_1 G_2 G_3 + G_1 G_4}$$

题 2. 某系统结构框如图所示，使用梅逊公式求其传递函数。



解：(1) 四个单独回路

$$L_1 = -G_4 H_1, L_2 = -G_6 H_2, L_3 = -G_2 G_3 G_4 G_6 H_3, L_4 = -G_7 G_4 G_9 G_6 H_3$$

(2) 两个回路互不接触

$$L_1 L_2 = G_4 G_6 H_1 H_2, \Delta = 1 + G_4 H_1 + G_6 H_2 + G_2 G_3 G_4 G_6 H_3 + G_7 G_4 G_9 G_6 H_3 + G_4 G_6 H_1 H_2$$

(3) 三条前向通路

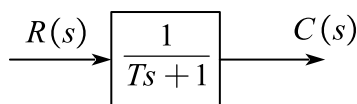
$$T_1 = G_1 G_2 G_3 G_4 G_5 G_6, \Delta_1 = 1;$$

$$T_2 = G_1 G_4 G_6 G_7 G_9, \Delta_2 = 1$$

$$T_3 = G_1 G_2 G_8, \Delta_3 = 1 + G_4 H_1$$

$$\therefore \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_1 G_2 G_3 G_4 G_5 G_6 + G_1 G_4 G_6 G_7 G_9 + G_1 G_2 G_8 + G_1 G_2 G_4 G_8 H_1}{1 + G_4 H_1 + G_6 H_2 + G_2 G_3 G_4 G_6 H_3 + G_7 G_4 G_9 G_6 H_3 + G_4 G_6 H_1 H_2}$$

3. 一阶脉冲(阶跃)时间响应



一阶系统

1) 脉冲响应

$$\text{当输入 } R(s) = 1 \text{ 时, } C(s) = \frac{1}{Ts + 1} = \frac{\frac{1}{T}}{s + \frac{1}{T}}$$



$$\text{即 } C(t) = \mathcal{L}^{-1}[C(s)] = \frac{1}{T} e^{-\frac{t}{T}}$$

2) 单位阶跃响应

$$\text{当输入 } R(s) = \frac{1}{s} \text{ 时, } C(s) = \frac{1}{s(Ts + 1)}$$

$$\text{即 } C(t) = \mathcal{L}^{-1}[C(s)] = 1 - e^{-\frac{t}{T}}$$

$$\text{结论: 1、单位脉冲响应的拉氏变换为闭环传递函数 } \mathcal{L}\left(\frac{1}{T} e^{-\frac{t}{T}}\right) = \frac{1}{Ts + 1}$$

$$2、\text{单位阶跃响应的导数为单位脉冲响应} \left(1 - e^{-\frac{t}{T}}\right)' = \frac{1}{T} e^{-\frac{t}{T}}$$

题 1. 线性系统单位阶跃响应 $C(t) = 1 - 2e^{-t} + e^{-2t}$, 则其单位脉冲响应为_____。

$$\text{解: } C'(t) = 2e^{-t} - 2e^{-2t}$$

$$\text{答案: } 2e^{-t} - 2e^{-2t}$$

题 2. 已知在零初始条件下, 系统的单位阶跃响应为 $C(t) = 1 - 2e^{-2t} + e^{-t}$, 试求系统的传递函数和脉冲响应。

$$\text{解: 脉冲响应 } K(t) = C'(t) = 4e^{-2t} - e^{-t}$$

$$\text{闭环传递函数 } G(s) = \mathcal{L}[K(t)] = \frac{4}{s+2} - \frac{1}{s+1} = \frac{3s+2}{s^2+3s+2}$$

题 3. 若某系统的单位脉冲响应为 $g(t) = 10e^{-0.2t} + 5e^{-0.5t}$, 则该系统的传递函数 $G(s)$ 为_____。

$$\text{解: } G(s) = \mathcal{L}[g(t)] = \mathcal{L}[10e^{-0.2t} + 5e^{-0.5t}] = 10\mathcal{L}[e^{-0.2t}] + 5\mathcal{L}[e^{-0.5t}]$$

$$= \frac{10}{s+0.2} + \frac{5}{s+0.5}$$

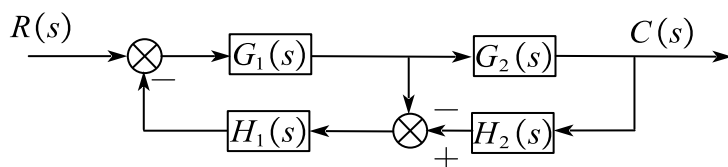
$$= \frac{15s+6}{s^2+0.7s+0.1}$$

$$\text{答案: } \frac{15s+6}{s^2+0.7s+0.1}$$



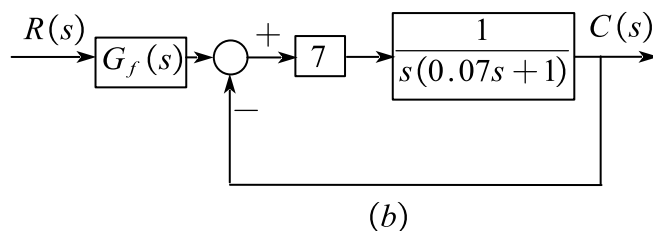
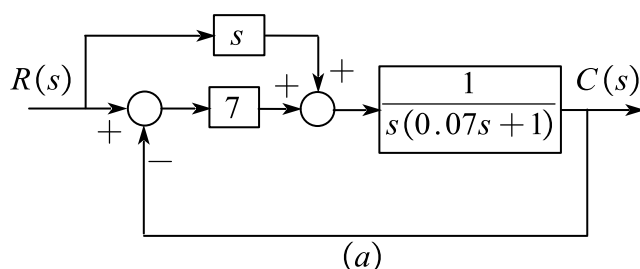
课时三 练习题

1. 请根据结构图的变换法则简化如图所示的结构图，并求传递函数 $\frac{C(s)}{R(s)}$ 。



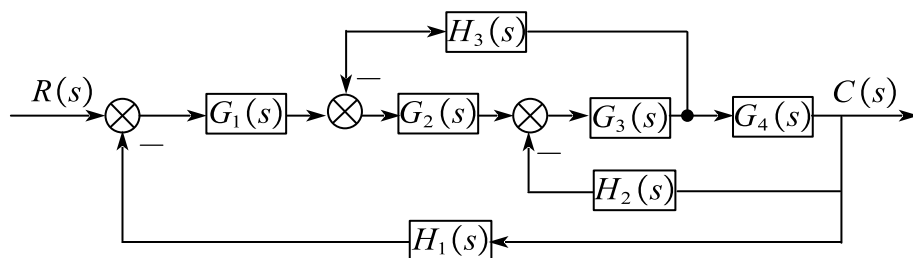
题 1

2. 已知输入前馈系统的结构图如图(a)所示，要求保证闭环传递函数不变的前提下将输入前馈结构变换成输入补偿结构如图(b)所示，试确定输入补偿器传递函数 $G_f(s)$ 。



题 2

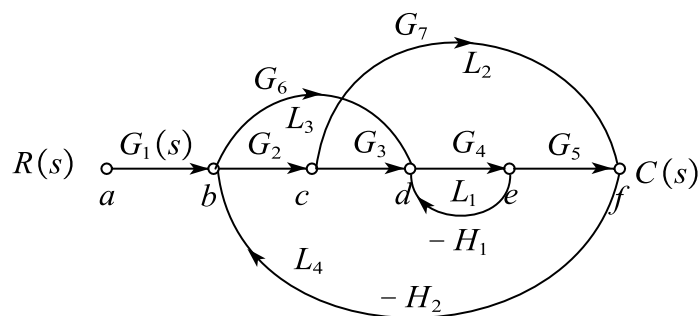
3. 试用梅逊公式求下图所示系统的传递函数 $\frac{C(s)}{R(s)}$ 。



题 3

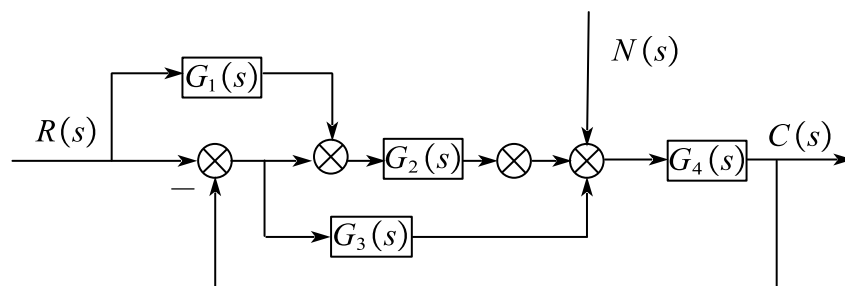
4. 求系统的传递函数 $\frac{C(s)}{R(s)}$





题 4

5. 已知系统结构如图所示



题 5

(1) 画出该系统的信号流图

(2) 求出 $\frac{C(s)}{R(s)}$ 和 $\frac{C(s)}{N(s)}$

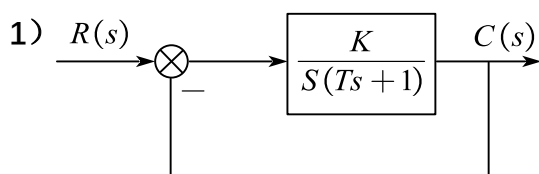
6. 若某系统单位阶跃响应为 $g(t) = 1 - 5e^{-t}\sin(2t) + 10e^{-5t}$, 写出系统的传递函数。



课时四 二阶系统时间响应

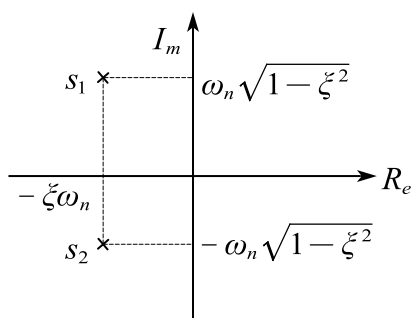
考点	重要程度	占分	常见题型
1. 二阶系统特征参数	★★	1 ~ 3	填空
2. 动态性能指标以及系统结构参数估算	必考	10 ~ 15	大题

1. 二阶系统特征参数



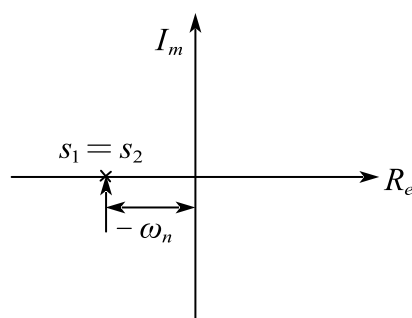
$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}, \text{ 其中 } \zeta \text{ 为阻尼比, } \omega_n \text{ 为无阻尼振荡频率。}$$

特征方程为 $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0$, 特征根为 $s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}$

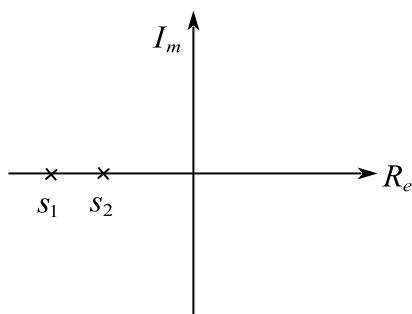


(a) $0 < \zeta < 1$, 欠阻尼

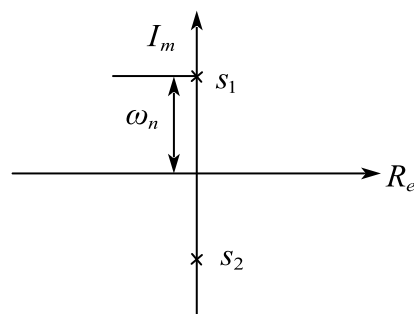
$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$



(b) $\zeta = 1$, 临界阻尼, $s_{1,2} = -\omega_n$



(c) $\zeta > 1$, 过阻尼, $s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}$



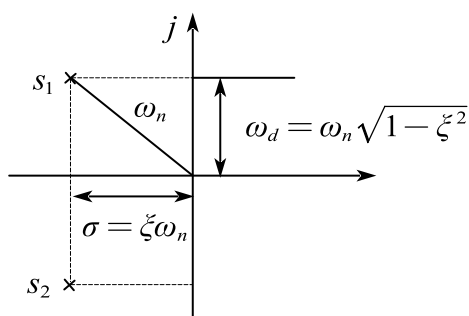
(d) $\zeta = 0$, 零阻尼, $s_{1,2} = \pm j\omega_n$

二阶系统的极点分布图

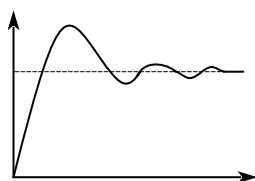


2) 欠阻尼二阶系统的特征参量

衰减系数 σ 是闭环极点到虚轴之间的距离；阻尼振荡频率 ω_d 是闭环极点到实轴之间的距离；自然频率 ω_n 是闭环极点到坐标原点之间的距离； ω_n 与负实轴的夹角余弦为阻尼比，即 $\zeta = \cos\beta$ 。

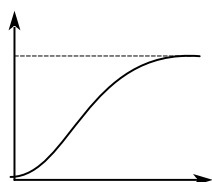
3) 不同 ζ 时典型二阶系统的阶跃响应

$0 < \zeta < 1$ 时，衰减振荡

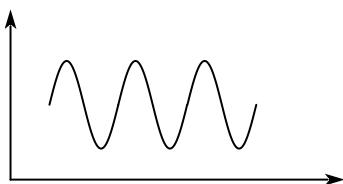


$\zeta = 1$ 时，处于衰减振荡与单调变化的临界状态

$\zeta > 1$ 时，单调变化



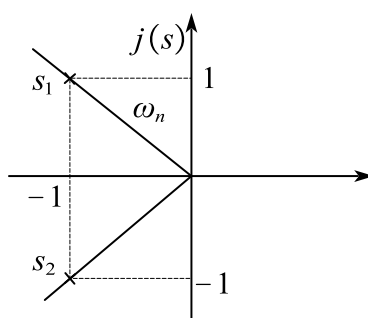
$\zeta = 0$ 时，等幅振荡



题 1. 典型二阶系统的极点分布如图所示，则

(1) 无阻尼自然频率 $\omega_n =$ _____。

(2) 阻尼比 $\zeta =$ _____。



解：对照二阶系统的极点图，知上图为准阻尼状态，即 $\begin{cases} -\zeta\omega_n = -1 \\ \omega_n\sqrt{1-\zeta^2} = 1 \end{cases}$ ，得 $\begin{cases} \zeta = 0.707 \\ \omega_n = \sqrt{2} \end{cases}$

答案： $\sqrt{2}, 0.707$

题 2. 若二阶系统处于临界阻尼状态，则系统的阻尼比 $\zeta =$ _____。

答案： $\zeta = 1$

题 3. 二阶线性系统，其输出曲线呈现为等幅振荡，则阻尼比 $\zeta =$ ()。

A. $\zeta = 1$ B. $\zeta = 0$ C. $0 < \zeta < 1$ D. $\zeta < -1$

答案：C

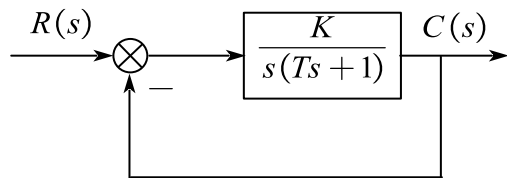
题 4. 若二阶系统有两个位于左半 S 平面的共轭复根，则系统的阶跃响应曲线 ()。

A. 等幅振荡 B. 单调上升 C. 发散 D. 衰减振荡

解：当二阶系统有两个位于 S 左半平面的共轭复根，根据二阶系统的极点分布图可知，系统为欠阻尼系统的阶跃响应曲线衰减振荡。

答案：D

题 5. 已知单位反馈随动系统如图所示， $K=16$ ， $T=0.25$ 试求特征参数 ζ 和 ω_n 。



$$\text{解：} \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\frac{K}{s(Ts+1)}}{1 + \frac{K}{s(Ts+1)}} = \frac{K}{Ts^2 + s + K} = \frac{\frac{K}{T}}{s^2 + \frac{s}{T} + \frac{K}{T}}$$

特征方程 $s^2 + \frac{s}{T} + \frac{K}{T}$ 与 $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$ 对照得

$$\begin{cases} 2\zeta\omega_n = \frac{1}{T} = 4 \\ \omega_n^2 = \frac{K}{T} = 64 \end{cases}$$

故 $\omega_n = 8$ ， $\zeta = 0.25$

2. 动态性能指标以及系统结构参数估算

1) 二阶系统单位阶跃响应性能指标



(1) 上升时间 t_r ：阶跃响应第一次到达其终值的时间

$$t_r = \frac{\pi - \beta}{\omega_d} = \frac{\pi - \beta}{\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}}$$

(2) 峰值时间 t_p ：阶跃响应到达第一次超调最大值所需时间

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d} = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}}$$

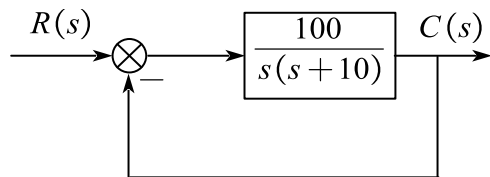
(3) 超调量 σ_p ： $\sigma_p \% = \frac{C(t_p) - C(\infty)}{C(\infty)} \times 100\% = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}} \times 100\%$

(4) 调节时间 t_s ：阶跃响应调节到某一允许误差范围内所需的时间，允许误差范围 $\pm \Delta$ 通常取响应终值的 5% 或 2%

$$t_s = \frac{3}{\zeta\omega_n}, \Delta = 5\%$$

$$t_s = \frac{4}{\zeta\omega_n}, \Delta = 2\%$$

题 1. 设系统结构如图所示，试计算系统单位阶跃响应时的超调量 $\sigma\%$ 和过渡时间 t_s



$$\text{解: } \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\frac{100}{s(s+10)}}{1 + \frac{100}{s(s+10)}} = \frac{100}{s^2 + 10s + 100}$$

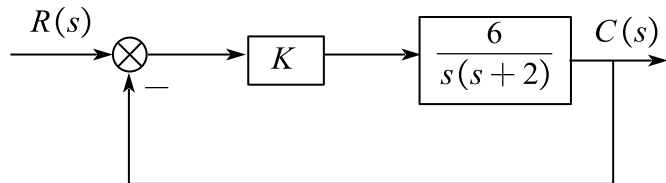
对应二阶系统特征方程 $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$

$$\text{即 } \begin{cases} 2\zeta\omega_n = 10 \\ \omega_n^2 = 10 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \zeta = 0.5 \\ \omega_n = 10 \end{cases}$$

$$\sigma\% = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}} = 16.4\%$$

$$t_s = \frac{3}{\zeta\omega_n} = 0.6s$$

题 2. 若要求如图所示系统的阻尼比 $\zeta = 0.5$ ，试确定 K 值，并计算系统阶跃响应的超调量 σ_p 和峰值时间 t_p



$$\text{解: } \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\frac{6K}{s(s+2)}}{1 + \frac{6K}{s(s+2)}} = \frac{6K}{s^2 + 2s + 6K}$$

$s^2 + 2s + 6K$ 与 $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$ 相对照, 得

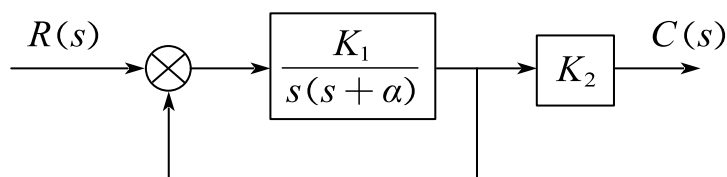
$$\begin{cases} 2\zeta\omega_n = 2 \\ \omega_n^2 = 6K \end{cases} \text{ 且 } \zeta = 0.5 \text{ 时}$$

$$\omega_n = 2, \quad K = \frac{2}{3}$$

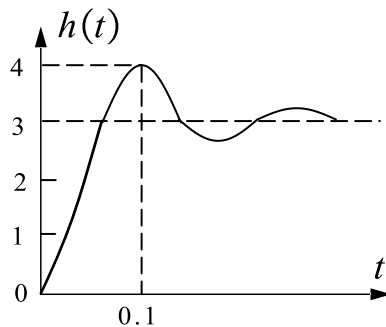
$$\sigma_p \% = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}} = 16.19\%$$

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}} = 1.32s$$

题 3. 设图(a)所示系统的单位阶跃响应如图(b)所示。试确定系统参数 K_1 、 K_2 和 α 。



(a)



(b)

$$\text{解: } \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K_1 K_2}{s^2 + \alpha s + K_1}$$

由图(b)可知, 二阶系统为单位阶跃响应

$$\sigma_p = \frac{4-3}{3} = \frac{1}{3}$$

$$t_p = 0.1$$

$$\text{即} \begin{cases} e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}} \times 100\% = \frac{1}{3} \\ \frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}} = 0.1 \end{cases}$$

得 $\zeta = 0.33$, $\omega_n = 3.3 \text{ rad/s}$

特征方程 $s^2 + \alpha s + K_1$ 与二阶系统标准特征方程 $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$ 对比得:

则 $2\zeta\omega_n = \alpha = 2.178$, $K_1 = \omega_n^2 = 10.89$

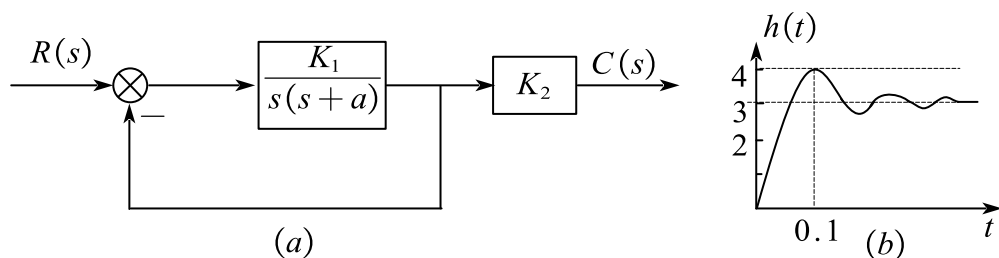
由图(b)可知, 系统终值为 3, 利用终值定理计算



$$\begin{aligned}
 C(\infty) &= \lim_{s \rightarrow 0} sC(s) \\
 &= \lim_{s \rightarrow 0} sR(s) \frac{C(s)}{R(s)} \\
 &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s} \cdot \frac{K_1 K_2}{s^2 + as + K_1} \\
 &= K_2 = 3
 \end{aligned}$$

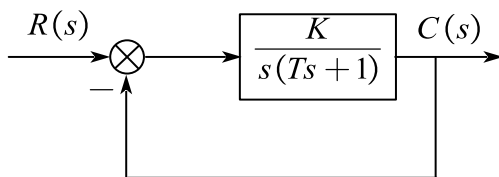
课时四 练习题

1. 一个典型二阶系统，其阶跃响应在()时处于无超调单调上升过程。
A. $0 < \zeta < 1$ B. $\zeta < 0$ C. $\zeta = 0$ D. $\zeta > 1$
2. 振荡环节的单位阶跃响应是有阻尼的正弦曲线，这时阻尼比()。
A. $\zeta > 1$ B. $\zeta = 1$ C. $0 < \zeta < 1$ D. $\zeta = 0$
3. 二阶系统的最佳阻尼比是_____。
4. 在已知系统中 $G(s) = \frac{10}{s(s-1)}$, $H(s) = 1 + K_h(s)$, 试确定闭环系统临界稳定时的 K_h 。
5. 二阶欠阻尼系统的时间性能指标为_____、_____、_____、_____。
6. 设图(a)所示系统的单位阶跃响应如图(b)所示，试确定系统参数 K_1 、 K_2 和 a 。



题 6

7. 已知单位反馈随动系统如图所示， $K=16$ ， $T=0.25$ ，试求：
 - (1) 特征参数 ζ 和 ω_n ；
 - (2) 计算超调量和调节时间 ($\Delta=0.02$)；
 - (3) 若要求 $\sigma\% = 16\%$ ，当 T 不变时， K 应当取何值？



题 7



课时五 线性系统稳定性—劳斯判据

考点	重要程度	占分	题型
1. 系统稳定性定义及条件	★★★★	3~5	选择、填空
2. 稳定判据—劳斯判据	★★★★★	10~15	大题
3. 劳斯判据应用	必考	10~15	

1. 系统稳定性定义及条件

- 1) 稳定定义：若线性控制系统在初始扰动的影响下，其动态过程随时间的推移而逐渐衰减并趋于零（原平衡工作点），则称系统逐渐稳定（稳定），反之，若在初始扰动影响下，系统的动态过程随时间的推移而发散，则称系统不稳定。
- 2) 充要条件：闭环系统特征方程的所有根具有负实部，即闭环传递函数的极点均严格位于左半 s 平面。

题 1. 如果一个系统的所有闭环特征根具有_____，那么这个系统一定稳定。

答案：负实部

题 2. 连续系统的稳定条件是()。

- A. 开环传递函数特征方程的特征根在左半平面
- B. 闭环传递函数特征方程的特征根在左半平面
- C. 开环传递函数特征方程的特征根在单位圆内
- D. 闭环传递函数特征方程的特征根在单位圆内

答案：B

2. 稳定判据—劳斯判据

劳斯判据：劳斯表中第一列各值严格为正。

① 劳斯阵列第一列的所有元素、符号相同，则特征方程的根全在左半 s 平面。

劳斯表的第一列符号改变的次数 = s 右半平面中闭环特征根个数；

② 如果第一列中出现一个小于零的值，系统就不稳定。

题 1. 某负反馈系统的闭环特征方程如下： $2s^4 + 3s^3 + s^2 + 2s + 1 = 0$ ，试用劳斯判据判别该系统的闭环稳定性，并确定正实部根的数目。



解：劳斯表如下：

$$\begin{array}{rclcl}
 s^4 & 2 & 1 & 1 \\
 + & s^3 & 3 & 2 & 0 \\
 - & s^2 & \frac{3-4}{3} = -\frac{1}{3} & 1 & \\
 - & s^1 & \frac{11}{3} & & \\
 + & s^0 & 1 & &
 \end{array}$$

系统不稳定，有正实部根 2 个。

题 2. 系统特征方程如下， $s^4 + 3s^3 + s^2 + 3s + 1 = 0$ ，用劳斯判据确定系统正实部根的个数。

要求：作出劳斯表。

解：

第 1 列中存在零，但同行其他数均不为零

- 将 0 改为 ε (当作正数 $\rightarrow 0$)，继续运算
- 在特征方程上乘上因子 $(s + a)$ ， $a > 0$ ，得新的特征方程

法 1：劳斯表如下：

$$\begin{array}{rclcl}
 s^4 & 1 & 1 & 1 \\
 + & s^3 & 3 & 3 & 0 \\
 - & s^2 & 0(\varepsilon) & 1 & \\
 - & s^1 & \frac{3\varepsilon - 3}{\varepsilon} & & \\
 + & s^0 & 1 & &
 \end{array}$$

因 $\varepsilon \rightarrow 0$ ，则 $\frac{3\varepsilon - 3}{\varepsilon} = 3 - \frac{3}{\varepsilon} < 0$ ，故劳斯表第一列符号改变了 2 次，则系统有 2 个正实部根。

法 2：在特征方程上乘上因子 $s + a$ ， $a > 0$ ，得新的特征方程，令 $a = 1$ 得：

$$(s^4 + 3s^3 + s^2 + 3s + 1)(s + 1) = s^5 + 4s^4 + 4s^3 + 4s^2 + 6s + 1$$

$$\begin{array}{rclcl}
 s^5 & 1 & 4 & 6 \\
 + & s^4 & 4 & 4 & 1 \\
 - & s^3 & 3 & 5 & \\
 - & s^2 & -\frac{8}{3} & 1 & \\
 + & s^1 & \frac{49}{8} & & \\
 + & s^0 & 1 & &
 \end{array}$$

劳斯表第一列符号改变了 2 次，则系统有 2 个正实部根。



题 3. $s^6 + s^5 - 2s^4 - 3s^3 - 7s^2 - 4s - 4 = 0$ ，试用劳斯判据确定正实部根的个数。

解：

s^6	1	-2	-7	-4
s^5	1	-3	-4	0
s^4	1	-3	-4	
$+ s^3$	0(4)	0(-6)	0	
$- s^2$	-1.5	-4		
s^1	-1.67			
s^0	-4			

构造辅助方程 $F(s)$ ，令 $F(s) = s^4 - 3s^2 - 4 = 0$ ， $F'(s) = 4s^3 - 6s = 0$ ，
故正实部根的个数为 1。

全零行：在劳斯表的某一行中，所有元素全为 0。

方法：用全零行上一行的系数构造一个辅助方程，对其求导，用所得方程的系数代替全零行，继续求。

3. 劳斯判据应用

1) 应用一：求系统中保证系统稳定的特定参数的取值范围或待定参数之间的关系。

开环增益：将 $G(s)H(s)$ 中的纯积分因子去掉后，令 $s=0$ 所得结果的绝对值。

系统型次： $\frac{1}{s^v}$ ，纯积分因子的阶数。

2) 应用二：判断相对稳定性

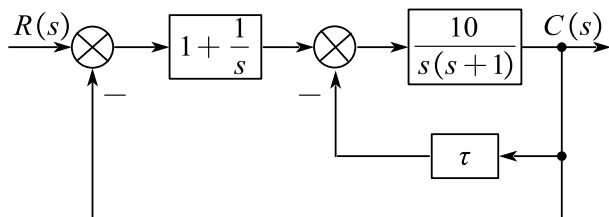
题 1. 系统的传递函数 $G(s) = \frac{5}{s^2(s+1)(s+4)}$ ，其系统的开环增益和型次为_____。

A. 5, 2 B. 5/4, 2 C. 5, 4 D. 5/4, 4

解：开环增益，去掉 $\frac{1}{s^2}$ ， $\frac{5}{1 \cdot 4} = \frac{5}{4}$ ；型次为 2。

答案：B

题 2. 某系统结构如下图所示。用劳斯—赫尔维兹判据判断，当系统稳定时，未知参数 τ 的取值范围。



$$\begin{aligned}\text{解: } \frac{C(s)}{R(s)} &= \frac{\left(1 + \frac{1}{s}\right) \cdot \frac{10}{s(s+1)}}{1 + \frac{10\tau}{s+1} + \left(1 + \frac{1}{s}\right) \cdot \frac{10}{s(s+1)}} \\ &= \frac{10(s+1)}{s^3 + (10\tau+1)s^2 + 10s + 10} \\ D(s) &= s^3 + (10\tau+1)s^2 + 10s + 10 = 0\end{aligned}$$

$$\begin{array}{rcl} s^3 & 1 & 10 \\ s^2 & 10\tau+1 & 10 \\ s^1 & \frac{100\tau}{10\tau+1} & \\ s^0 & 10 & \end{array}$$

$$\text{当系统稳定时: } \begin{cases} 10\tau+1 > 0 \\ \frac{100\tau}{10\tau+1} > 0 \end{cases} \Rightarrow \tau > 0$$

题 3. 单位反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K}{s(s+3)(s+5)}$ ，要求系统特征根的实部不大于-1，试确定系统开环增益的取值范围。

解： $D(s) = s(s+3)(s+5) + K$ ，要求系统特征根的实部不大于-1，令 $s = s_1 - 1$ ，
则 $D(s_1) = (s_1 - 1)(s_1 + 2)(s_1 + 4) + K = 0$ ，
 $s_1^3 + 5s_1^2 + 2s_1 + (K - 8) = 0$

$$\begin{array}{rcl} s_1^3 & 1 & 2 \\ s_1^2 & 5 & K-8 \\ s_1^1 & \frac{18-K}{5} & \\ s_1^0 & K-8 & \end{array}$$

$$\text{即} \begin{cases} \frac{18-K}{5} > 0 \\ K-8 > 0 \end{cases} \Rightarrow 8 < K < 18$$

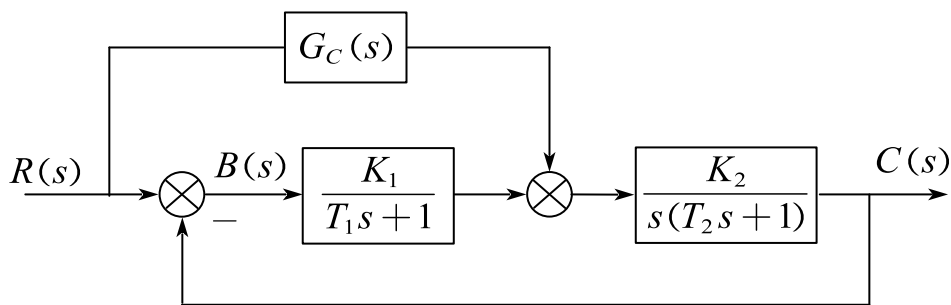
令系统开环增益为 $K^* = \frac{K}{15}$ ，则 $\frac{8}{15} < K^* < \frac{18}{15}$ 。

题 4. 复合控制系统结构图如图所示，图中 K_1, K_2, T_1, T_2 均为大于零的常数。

(1) 确定当闭环系统稳定时，参数 K_1, K_2, T_1, T_2 应满足的条件；

(2) 当输入 $r(t) = V_o t$ 时，选择校正装置 $G_C(s)$ ，使得系统无稳态误差。





$$\begin{aligned} \text{解: (1)} \quad \frac{C(s)}{R(s)} &= \frac{G_C \cdot \frac{K_2}{s(T_2s+1)} + \frac{K_1}{T_1s+1} \cdot \frac{K_2}{s(T_2s+1)}}{1 + \frac{K_1}{T_1s+1} \cdot \frac{K_2}{s(T_2s+1)}} \\ &= \frac{G_C \cdot K_2(T_1s+1) + K_1K_2}{s(T_1s+1)(T_2s+1) + K_1K_2} \end{aligned}$$

闭环特征方程:

$$\begin{aligned} D(s) &= s(T_1s+1)(T_2s+1) + K_1K_2 \\ &= T_1T_2s^3 + (T_1+T_2)s^2 + T_1s + K_1K_2 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{lll} s^3 & T_1T_2 & 1 \\ s^2 & T_1+T_2 & K_1K_2 \\ s^1 & \frac{T_1+T_2-T_1T_2K_1K_2}{T_1+T_2} & \\ s^0 & K_1K_2 & \end{array}$$

当闭环系统稳定时, 则

$$\begin{cases} T_1T_2 > 0 \\ T_1+T_2 > 0 \\ T_1+T_2-T_1T_2K_1K_2 > 0 \\ K_1K_2 > 0 \end{cases}, \text{ 则 } 0 < K_1K_2 < \frac{T_1+T_2}{T_1T_2}, T_1, T_2 > 0$$

$$(2) \text{ 系统传递函数 } \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_C \cdot K_2(T_1s+1) + K_1K_2}{s(T_1s+1)(T_2s+1) + K_1K_2}$$

相应的, 误差传递函数为

$$E(s) = R(s) - C(s) = \left[1 - \frac{C(s)}{R(s)} \right] R(s) = \left[1 - \frac{G_C(s)K_2(T_1s+1) + K_1K_2}{s(T_1s+1)(T_2s+1) + K_1K_2} \right] \cdot \frac{V_0}{s^2}$$

系统在 $r(t) = V_0 t$ 下的稳态误差为:

$$\begin{aligned} e_{ss} &= \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{V_0}{s^2} \left(1 - \frac{G_C(s)K_2(T_1s+1) + K_1K_2}{s(T_1s+1)(T_2s+1) + K_1K_2} \right) = 0 \end{aligned}$$

$$\text{则 } G_C(s) = \frac{s^2}{K_2(T_1s+1)}$$



课时五 练习题

1. 系统的开环传递函数为两个“ s ”多项式之比 $G(s) = \frac{M(s)}{N(s)}$ ，则闭环特征方程为：()。

A. $N(s) = 0$

B. $N(s) + M(s) = 0$

C. $1 + N(s) = 0$

D. 与是否为单位反馈系统有关

2. 设系统的特征方程为 $3s^4 + 2s^3 + 5s^2 + 4s + 1 = 0$ ，试用劳斯判据判别该系统的稳定性：若系统不稳定，试确定系统正实部特征根的个数。

3. 一闭环系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{4(s+3)}{s(2s+3)(s+4)}$ ，则该系统为 ()。

A. O 型系统，开环放大系数 K 为 2

B. I 型系统，开环放大系数 K 为 2

C. I 型系统，开环放大系数 K 为 1

D. D 型系统，开环放大系数 K 为 1

4. 特征方程为 $s^3 - 3s + 4 = 0$ ，试用劳斯判据确定正实部根的个数。

5. 设单位反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K(s+1)}{s(s-1)(0.2s+1)}$ ，试确定使系统稳定的 K 的取值范围。

6. 已知单位负反馈控制系统的开环传递函数为： $G(s) = \frac{K}{s(s+2)(s+8)}$ ，用劳斯判据分析：

(1) 系统稳定 K 的取值范围？

(2) 为使系统特征根的实部不大于 -1，试确定开环增益 K 的取值范围。



课时六 稳态误差

考点	重要程度	占分	题型
1. 稳态误差	必考	10 ~ 15	大题
2. 扰动抑制	★★★★	5 ~ 10	

1. 稳态误差

1) 误差定义：输入端误差： $E(s) = R(s) - C(s)H(s)$

$$\text{输出端误差：} E'(s) = \frac{R(s)}{H(s)} - C(s) = \frac{E(s)}{H(s)}$$

稳态误差定义： $e_{ss} = e_{ssr} + e_{ssn}$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} s \left[R(s) \frac{E(s)}{R(s)} + N(s) \frac{E(s)}{N(s)} \right]$$

2) 静态误差系数：

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G_{open}(s)$$

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s G_{open}(s)$$

$$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G_{open}(s)$$

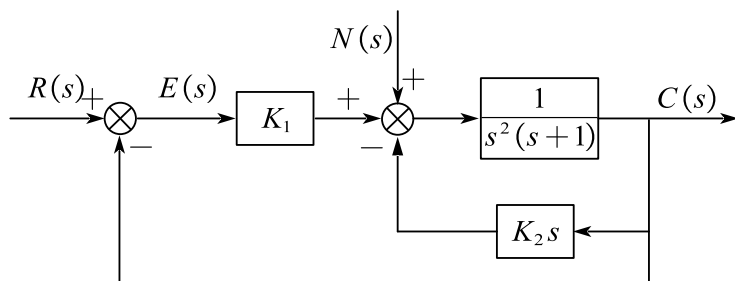
其中， $G_{open}(s) = G(s)H(s)$ ，为闭环系数的开环传递函数。

题 1. 已知某系统框图如下图所示，

求：(1) 系统在单位斜坡输入作用下的稳态误差；

(2) 由单位阶跃干扰所引起的稳态误差；

(3) 讨论 K_1 ， K_2 取值，使得系统由于单位阶跃干扰引起的误差不大于 2%。



解：(1) $e_{ssr} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot R(s) \cdot \frac{E(s)}{R(s)}$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{1}{s^2} \cdot \frac{1}{1 + \frac{K_2 s}{s^2(s+1)} + \frac{K_1}{s^2(s+1)}}$$



$$= \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{1}{s^2} \cdot \frac{s^2(s+1)}{s^2(s+1) + K_2s + K_1}$$

$$= 0$$

$$(2) e_{ssn} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot N(s) \cdot \frac{E(s)}{N(s)}$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{1}{s} \cdot \frac{-\frac{1}{s^2(s+1)}}{1 + \frac{K_2s}{s^2(s+1)} + \frac{K_1}{s^2(s+1)}}$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{1}{s} \cdot \frac{-1}{s^2(s+1) + K_2s + K_1}$$

$$= -\frac{1}{K_1}$$

$$(3) e_{ssn} = -\frac{1}{K_1} \leq 0.02, \text{ 即 } K_1 \geq -50$$

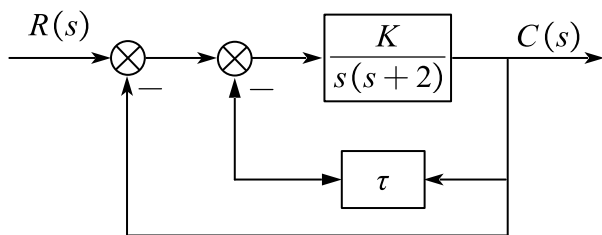
已知系统闭环特征方程： $D(S) = s^3 + s^2 + K_2s + K_1$

列劳斯表：

s^3	1	K_2
s^2	1	K_1
s	$K_2 - K_1$	

系统稳定时， $K_2 - K_1 > 0$ ，即 $K_2 > K_1 \geq -50$ 时，满足系统要求。

题 2. 某控制系统的方框图如图所示，欲保证阻尼比 $\zeta = 0.7$ 和响应单位斜坡函数的稳态误差为 $e_{ss} = 0.25$ ，试确定系统参数 K ， τ 。



解：

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot R(s) \cdot \frac{E(s)}{R(s)}$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{1}{s^2} \cdot \frac{1}{1 + \frac{K}{s(s+2)} + \frac{K\tau}{(s+2)}}$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{1}{s^2} \cdot \frac{s(s+2)}{s^2 + 2s + K\tau s + K}$$

$$= \frac{1}{K} = 0.25$$



$$\therefore K = 4$$

$$\text{又} \begin{cases} 2\xi\omega_n = K\tau + 2 \\ \omega_n^2 = K \end{cases} \Rightarrow \tau = 0.2$$

题 3. 单位反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{25}{s(s+5)}$ ，求：

(1) 求各静态误差系数 K_p ， K_v ， K_a ；

(2) 当输入是 $r(t) = 1 + 2t + 0.5t^2$ 时的稳态误差 e_{ss} 。

解：(1) $K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{25}{s(s+5)} = \infty$

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{25}{s(s+5)} = 5$$

$$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 \cdot \frac{25}{s(s+5)} = 0$$

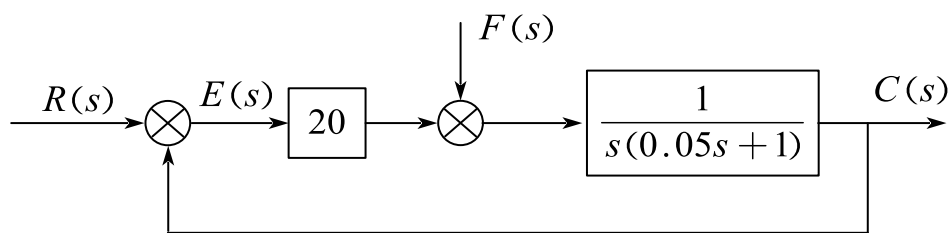
$$(2) e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot R(s) \cdot \frac{E(s)}{R(s)}$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} s \left(\frac{1}{s} + \frac{2}{s^2} + \frac{1}{s^3} \right) \cdot \frac{1}{1 + \frac{25}{s(s+5)}}$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s(s+5)}{s^2 + 5s + 25} + \frac{2s(s+5)}{s(s^2 + 5s + 25)} + \frac{s+5}{s(s^2 + 2s + 25)}$$

$$= 0 + \frac{2}{5} + \frac{1}{5} = 0.6$$

题 4. 系统如图所示



(1) 扰动 $f(t) = 0$ ，求单位阶跃响应的最大超调量 σ_p 和过渡过程时间 t_s ；

(2) 设 $r(t) = 0$ ， $f(t) = 1$ ，求稳态误差 e_{sf} 。

解：(1) $\phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\frac{20}{s(0.05s+1)}}{1 + \frac{20}{s(0.05s+1)}} = \frac{20}{0.05s^2 + s + 20} = \frac{400}{s^2 + 20s + 400}$

对照 $s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2$

即 $\begin{cases} 2\xi\omega_n = 20 \\ \omega_n^2 = 400 \end{cases}$ 得 $\xi = 0.5, \omega_n = 20$

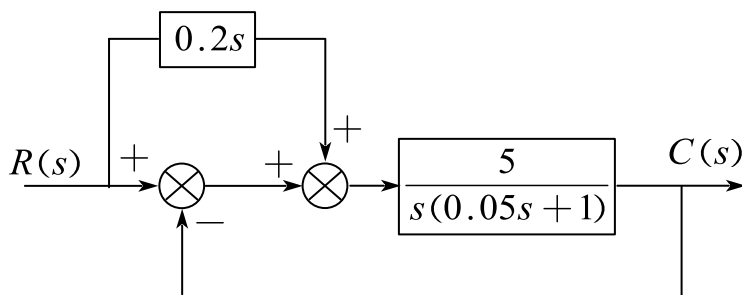


$$\sigma_p = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}} = e^{-3.14 \times 0.5/\sqrt{1-0.5 \times 0.5}} = 16\%$$

$$t_s = \frac{3}{\zeta\omega_n} = \frac{3}{0.5 \times 20} = 0.3$$

$$\begin{aligned} (2) e_{sf} &= \lim_{s \rightarrow 0} s E_{sf}(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot F(s) \cdot \frac{E(s)}{F(s)} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{1}{s} \cdot \frac{\frac{1}{s(0.05s+1)}}{1 + \frac{20}{s(0.05s+1)}} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{s(0.05s+1) + 20} \\ &= 0.05 \end{aligned}$$

题 5. 已知系统结构如图所示，试写出闭环传递函数，并计算输入信号为 $r(t) = 0.5t$ 时的稳态误差。



$$\text{解: } \phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\frac{5}{s(0.05s+1)} + \frac{s}{s(0.05s+1)}}{1 + \frac{5}{s(0.05s+1)}} = \frac{5+s}{0.05s^2+s+5} = \frac{20s+100}{s^2+20s+100}$$

$$\begin{aligned} e_{ss} &= \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot R(s) \cdot \frac{E(s)}{R(s)} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{1}{2s^2} \cdot \frac{1+0.2s}{1 + \frac{5}{s(0.05s+1)}} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{2s} \cdot \frac{(0.2s+1)(0.05s+1)}{0.05s^2+s+5} \\ &= 0.1 \end{aligned}$$

2. 扰动抑制

1) 扰动下，系统型别由扰动作用点之前及主反馈通道积分环节数之和决定。

2) 扰动抑制措施：

① 增大系统开环增益或扰动作用点之前系统的前向通道增益；

② 在系统中前向通道或主反馈通道设置积分环节。



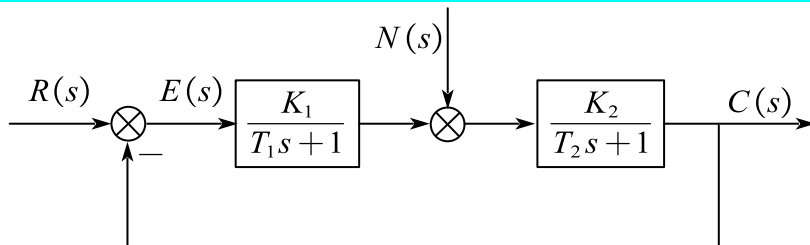
题 1. 如图所示系统，求：

(1) 当 $r(t)=0$ ， $n(t)=1(t)$ 时，系统的静态误差 e_{ss} ；

(2) 当 $r(t)=1(t)$ ， $n(t)=1(t)$ 时，系统的静态误差 e_{ss} ；

(3) 若要减少 e_{ss} ，应如何调整 K_1 ， K_2 ？

(4) 如分别在扰动点之前或之后加入积分环节，对 e_{ss} 有何影响？



解： $e_{ss} = e_{ssr} + e_{ssn}$

$$\text{其中： } e_{ssr} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot R(s) \cdot \frac{E(s)}{R(s)} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot R(s) \cdot \frac{1}{1 + \frac{K_1}{T_1s+1} + \frac{K_2}{T_2s+1}}$$

$$e_{ssn} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot N(s) \cdot \frac{E(s)}{N(s)} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot N(s) \cdot \frac{-\frac{K_2}{T_2s+1}}{1 + \frac{K_1K_2}{(T_1s+1)(T_2s+1)}}$$

因此，(1) $e_{ss} = e_{ssn} = -\frac{1}{K_1}$

(2) $e_{ss} = e_{ssr} + e_{ssn} = \frac{1-K_2}{K_1K_2}$

(3) 增大 K_1 ， K_2

(4) 减小 e_{ss}



课时六 练习题

1. 非单位反馈系统，其前向通道传递函数为 $G(s)$ ，反馈通道传递函数为 $H(s)$ ，则输入端定义的误差 $E(s)$ 与输出端定义的误差 $E'(s)$ 之间有如下关系：()。

A. $E(s) = H(s) \cdot E'(s)$

B. $E'(s) = H(s) \cdot E(s)$

C. $E(s) = G(s) \cdot H(s) \cdot E'(s)$

D. $E'(s) = G(s) \cdot H(s) \cdot E(s)$

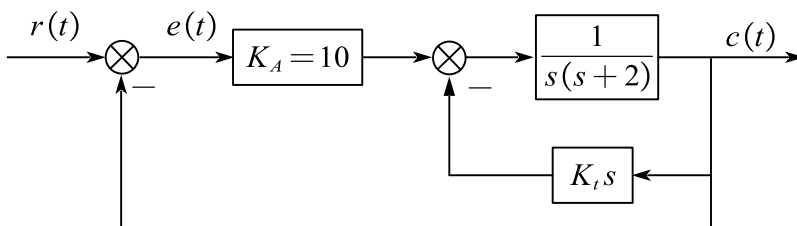
2. 单位负反馈系统闭环传递函数 $\Phi(s) = \frac{100}{s^3 + 15s^2 + 150s + 100}$ ，求 $r(t) = 1 + 2t$ 时的稳态误差 e_{ss} 。

3. 已知单位负反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K}{s(\tau s + 1)}$ ，试选择 K 和 τ 以满足下列指标：当 $R(t) = t$ 时，系统的稳态误差 $e_{ss} \leq 0.02$ 。

4. 某系统结构图如图4所示：

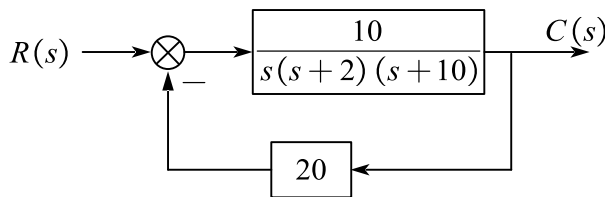
(1) 当阻尼比 $\zeta = 0.6$ 时，试确定系统中 K_t 的值和单位斜坡输入时的稳态误差；

(2) 若要使阻尼比 $\zeta = 0.6$ ，单位斜坡输入下的稳态误差 $e_{ss} = 0.2$ ，试确定系统中的 K_t 值，此时放大系数 K_A 应为多少？



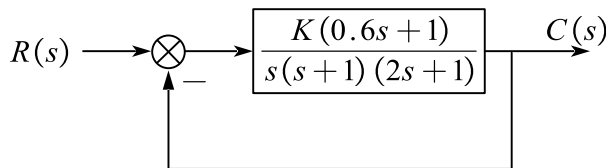
题 4

5. 系统结构图如图5所示，试求其开环传递函数及静态误差系数 K_p ， K_v ， K_a 。



题 5

6. 系统结构图如图6所示，当 $r(t) = t$ 时，要求 $e_{ss} < 0.1$ ，求 K 的范围。



题 6



课时七 根轨迹

考点	重要程度	占分	常见题型
1. 180° 根轨迹	必考	10 ~ 15	大题
2. 参数根轨迹	★★★★★	10 ~ 15	大题

1. 180° 根轨迹

绘制规则：

- 1) 根轨迹的起点和终点；
- 2) 分支数： m 和 n 中的大者，连续且对称于实轴；
- 3) 实轴上的根轨迹：其右边开环实数零、极点个数之和为奇数；

$$4) \text{ 渐近线 } (n-m \geq 2): \sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n-m}$$

$$\varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{n-m};$$

$$5) \text{ 分离点: } \sum_{j=1}^m \frac{1}{d-z_j} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{d-p_i};$$

$$6) \text{ 与虚轴交点: } D(j\omega) = 0;$$

7) 出射角/入射角：实轴上无重根，复平面内无开环零点时不需考虑

$$\theta_{p_i} = \sum_{i=1}^m \angle(p_i - z_i) - \sum_{j=1, j \neq k}^n \angle(p_i - p_j) + 180^\circ$$

$$\theta_{z_k} = \sum_{i=1}^n \angle(z_k - p_j) - \sum_{i=1, i \neq k}^m \angle(z_k - z_i) + 180^\circ$$

题 1. 已知单位负反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K}{s(s+6)(s+3)}$ ，试求：

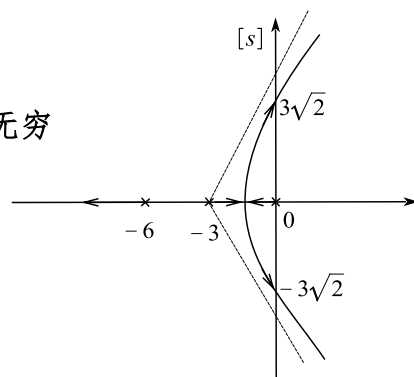
(1) 绘制系统的根轨迹图；(2) 求闭环系统稳定的开环增益的范围。

解：(1) ① 开环极点： $s_1 = 0, s_2 = -3, s_3 = -6$

无开环零点，有三条根轨迹，始于开环极点，终于无穷

② 实轴根轨迹： $[-\infty, -6], [-3, 0]$

$$③ \text{ 渐近线: } \sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_i}{n-m} = \frac{-9}{3} = -3$$



$$\varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{n-m} = \pm \frac{\pi}{3}, \pi$$

$$\textcircled{4} \text{ 分离点: } \frac{1}{d} + \frac{1}{d+3} + \frac{1}{d+6} = 0$$

$$d^2 + 6d + 6 = 0$$

$$d_1 = -0.172, d_2 = -5.8 \text{ (舍)}$$

$$\textcircled{5} \text{ 与虚轴交点: } D(s) = s(s+6)(s+3) + K = 0$$

$$\text{令 } s = j\omega, \text{ 代入得 } \begin{cases} -\omega^3 + 18\omega = 0 \\ -9\omega^2 + K = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \omega = \pm 3\sqrt{2} \\ K = 162 \end{cases}$$

$$(2) G(s) = \frac{K}{s(s+6)(s+3)}, \text{ 开环增益为 } K$$

故闭环系统稳定的开环增益范围为 $0 < K < 162$

开环增益 K^* :

$$G(s) = \frac{K}{S(TS+1)} = \frac{K^*}{S\left(S + \frac{1}{T}\right)}$$

题 2. 设单位反馈系统开环传递函数为 $G(s) = \frac{K(s+5)}{s(2s+1)}$, 试概略绘制其根轨迹图并确定分离点的坐标。

解: (1) 开环极点: $p_1 = 0, p_2 = -0.5$, 开环零点 $z_1 = -5$

有两条根轨迹, 始于开环极点, 终止于开环零点或无穷

(2) 实轴根轨迹: $[-\infty, -5], [-0.5, 0]$

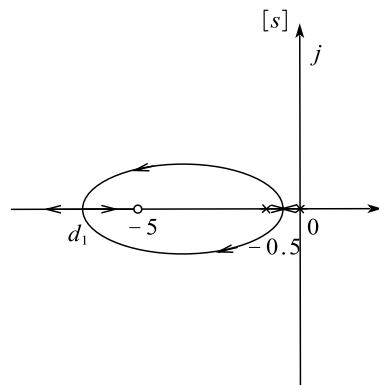
$$(3) \text{渐近线: } \sigma_a = \frac{-0.5+5}{1} = 4.5$$

$$\varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{1} = \pi$$

$$(4) \text{分离点: } \frac{1}{d} + \frac{1}{d+0.5} = \frac{1}{d+5}$$

$$d^2 + 10d + 2.5 = 0$$

$$d_1 = -9.74, d_2 = -0.26$$



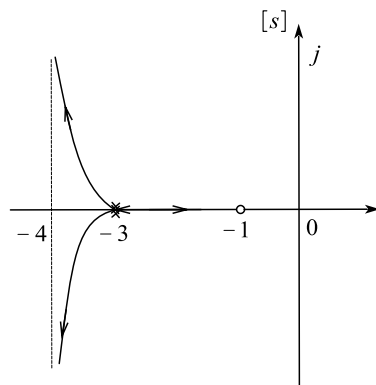
题 3. 系统的开环传递函数 $G(s) = \frac{K(s+1)}{(s+3)^3}$ ，绘制 180° 根轨迹图。

解：(1) 开环极点： $p_{1,2,3} = -3, z_1 = -1$ ，有三条根轨迹

(2) 实轴根轨迹： $[-3, -1]$

(3) 渐近线： $\sigma_a = \frac{-3 \times 3 + 1}{3 - 1} = -4$

$$\varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{3-1} = \begin{cases} \frac{\pi}{2}, & K=0 \\ \frac{3\pi}{2}, & K=1 \end{cases}$$



(4) 分离点： $\frac{3}{d+3} = \frac{1}{d+1}$ ， $d=0$ （舍去）

(5) 与虚轴交点： $D(s) = s^3 + 3s^2 + (27+K)s + 27+K = 0$

$$\text{令 } s = j\omega, \text{ 代入得 } -\omega^3 + (27+K)\omega = 0 \Rightarrow \begin{cases} \omega = 0 \\ K = -27 \text{ (舍)} \end{cases}$$

故与虚轴无交点

(6) 出射角： $\theta_{p_i} = \frac{1}{3} [(2K+1)\pi + \angle(p_i - z_1)] = \frac{1}{3} [(2K+1)\pi - \pi] = \frac{2K\pi}{3}$

$$\text{即 } \theta_{p_1} = \frac{2\pi}{3}, \theta_{p_2} = \frac{4\pi}{3}, \theta_{p_3} = 2\pi$$

180° 轨迹时重根分支平分 $2K\pi$

$$\text{每分支夹角为 } \theta = \frac{2\pi}{p}$$

题 4. 某系统开环传递函数为： $G(s)H(s) = \frac{K(s+1)}{s(s-1)(s^2+4s+16)}$ ，作系统闭环根轨迹。提示：分离点为 $0.46, -2.22$ 。

解：开环极点： $P_1 = 0, P_2 = 1, P_{3,4} = -2 \pm j2\sqrt{3}$ ；开环零点： $Z_1 = -1$

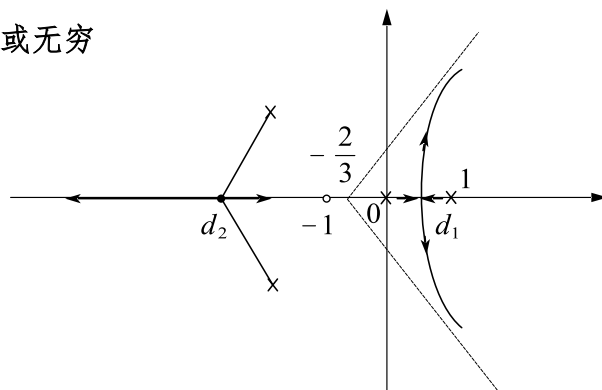
有三条根轨迹，始于开环极点，终止于开环零点或无穷

实轴根轨迹： $[-\infty, -1], [0, 1]$

$$\text{渐近线：} \sigma_a = \frac{\sum P_i - \sum Z_i}{n - m} = \frac{1 - 4 + 1}{3} = -\frac{2}{3}$$

$$\varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{n-m} = \pm \frac{\pi}{3}, \pi$$

分离点： $d_1 = 0.46, -2.22$

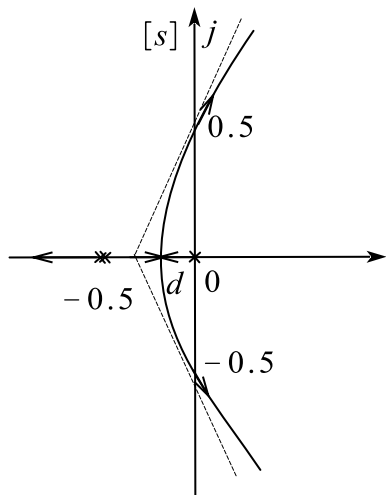


2. 参数根轨迹

定义：除 K^* 之外其他参数变化时系统的根轨迹

方法：构造等效开环传递函数

题 1. 已知单位负反馈的开环传递函数为 $G(s) = \frac{0.25(s+a)}{s^2(s+1)}$ ，试绘制以 a 为参变量的参量根轨迹图。



解：闭环特征方程 $D(s) = s^2(s+1) + 0.25(s+a) = 0$

$$s^3 + s^2 + 0.25s + 0.25a = 0$$

$$1 + \frac{0.25a}{s(s^2 + s + 0.25)} = 0$$

$$\text{等效开环传递函数 } G^*(s) = \frac{0.25a}{s(s^2 + s + 0.25)}$$

(1) 开环极点： $p_1 = 0$ ， $p_{2,3} = -0.5$ ，无开环零点

有三条根轨迹，始于开环极点，终止于无穷

(2) 实轴根轨迹： $[-\infty, 0]$

$$(3) \text{渐近线： } \sigma_a = \frac{-0.5 \times 2}{3} = -\frac{1}{3}$$

$$\varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{3} = \pm \frac{\pi}{3}, \pi$$

$$(4) \text{分离点： } \frac{1}{d} + \frac{2}{d+0.5} = 0, d = 0.17$$

$$(5) \text{与虚轴交点： } D(s) = s^3 + s^2 + 0.25s + 0.25a = 0$$

$$\text{令 } s = j\omega, \text{ 代入得 } -j\omega^3 - \omega^2 + 0.25j\omega + 0.25a = 0$$

$$\begin{cases} j(0.25\omega - \omega^3) = 0 \\ 0.25a - \omega^2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \omega = \pm 0.5$$



课时七 练习题

1. 设系统的开环传递函数为 $G(s)H(s) = \frac{K(s+5)}{s(s+1)(s+7)}$,

- (1) 试绘制 K 从 $0 \rightarrow \infty$ 变化时系统根轨迹;
- (2) 求出系统稳定时 K 的取值范围。

2. 已知单位负反馈系统的开环传递函数为 $G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+2)(s+4)}$ 试求:

- (1) 绘制系统的根轨迹图;
- (2) 求出系统稳定时 K 的取值范围;
- (3) 求出系统工作在稳定过阻尼, 欠阻尼状态时的 K 值范围。

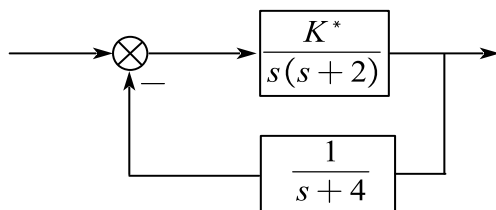
3. 设反馈控制系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K^*}{s(s+1)(s+2)}$,

- (1) 概略绘制系统的根轨迹图 (要计算分离点、与虚轴交点、渐近线);
- (2) 求阶跃响应无超调时 K^* 值范围;
- (3) 如果加入一个 $s = -6$ 的开环零点, 说明根轨迹会有什么变化, 同样的 K^* 值下, 系统特征有何变化?

4. 系统开环传递函数 $G(s) = \frac{K(s+1)}{s^2+2s+2}$, $K=0 \rightarrow +\infty$, 绘制 $180^\circ, 0^\circ$ 根轨迹图。

5. 如图 $K^* = 0 \rightarrow \infty$, 绘制系统根轨迹并确定,

- (1) 使系统稳定且为欠阻尼状态时开环增益 K 的取值范围
- (2) 复极点对应 $\xi = 0.5 (\beta = 60^\circ)$ 时的 K 值及闭环极点位置
- (3) $\lambda_3 = -5$ 时, $\lambda_{1,2} = ?$ 相应 $K = ?$



题 5



课时八 频率响应法 (1)

考点	重要程度	占分	题型
1. 频率特性	★★	0 ~ 5	填空
2. 伯德图	★★★★	10 ~ 15	大题

1. 频率特性

1) 表示方法: $G(j\omega) = G(s)|_{s=j\omega} = A(\omega)e^{-j\Phi(\omega)}$, 其中 $A(\omega)$ 为幅频特性, 即输出 Y 与输入 X 的振幅比, $\Phi(\omega)$ 为相频特性, 即输出 Y 与输入 X 的相差位。

2) 典型环节的幅频特性

① 比例环节: $G(s) = K, G(j\omega) = K \cdot e^{j0}$

② 积分环节: $G(s) = \frac{1}{s}, G(j\omega) = \frac{1}{j\omega} = \frac{1}{\omega} e^{-j\frac{\pi}{2}}$

③ 惯性环节: $G(s) = \frac{1}{Ts+1}, G(j\omega) = \frac{1}{Tj\omega+1} = \frac{1}{\sqrt{T^2\omega^2+1}} e^{-j\arctan(T\omega)}$

④ 振荡环节: $G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2},$

$$G(j\omega) = \frac{1}{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right) + j2\zeta\frac{\omega}{\omega_n}} = \frac{1}{\sqrt{\left[1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right]^2 + \left(2\zeta\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}} e^{-j\arctan\frac{2\zeta\frac{\omega}{\omega_n}}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}}$$

⑤ 微分分布: $G(s) = s, G(j\omega) = j\omega = \omega e^{j\frac{\pi}{2}}$

⑥ 一阶微分环节: $G(s) = Ts+1 = Tj\omega+1 = \sqrt{(T\omega)^2+1} e^{j\arctan(T\omega)}$

题 1. 某单位负反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{50}{s(s+5)}$, 则此系统的开环幅频特性为

$A(\omega) = \underline{\hspace{2cm}}$; 相频特性 $\Phi(\omega) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案: $G(j\omega) = \frac{50}{j\omega(j\omega+5)}, A(\omega) = \frac{50}{\omega\sqrt{\omega^2+25}}, \Phi(\omega) = -\frac{\pi}{2} - \tan^{-1}\frac{\omega}{5}$

题 2. 某单位反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{2}{s(s+1)}$, 若输入信号

$r(t) = 2\sqrt{2}\sin(2t + 105^\circ)$, 试求系统的稳态输出 $C_s(t)$ 。



解：当角频率 $\omega = 2$ 时， $|G(j\omega)|_{\omega=2} = \frac{2}{\omega\sqrt{\omega^2+1}} \Big|_{\omega=2} = \frac{2}{2 \cdot \sqrt{5}} = 0.447$

$$\angle G(j\omega)|_{\omega=2} = -90^\circ - \arctan \omega|_{\omega=2} = -90^\circ - 63.4^\circ = -153.4^\circ$$

系统的稳态输出： $C_s(t) = Ar|G(j\omega)|_{\omega=2} \sin(\omega t + \theta + \angle G(j\omega)|_{\omega=2})$

$$= 2\sqrt{2} \times 0.447 \sin(2t + 105^\circ - 153.4^\circ)$$

$$= 1.264 \sin(2t - 48.4^\circ)$$

题 3. 以下系统中属于最小相位系统的是 ()。

A. $\frac{1}{1-0.01s}$ B. $\frac{1}{1+0.01s}$ C. $\frac{1}{0.01s-1}$ D. $\frac{1}{s(1-0.1s)}$

解：最小相位系统，开环传递函数的极点和零点的实部小于或等于零，A. 100，B. -100，C. 100，D. 0 和 10，故为 B。

答案：B

2. 伯德图

1) 绘制开环系统的伯德图步骤

- ① 低频段斜率为 -20 dB/dec
- ② 低频段或其延长线经过点 $(1, 20 \lg K)$
- ③ 转折频率处，变化量等于转折频率所对应的典型因子的斜率变化量之和
- ④ 绘制开环渐近对数幅频特性曲线，按照转折频率从低到高的顺序列出典型因子的传递函数及斜率变化量

2) 已知伯德图，求开环传递函数

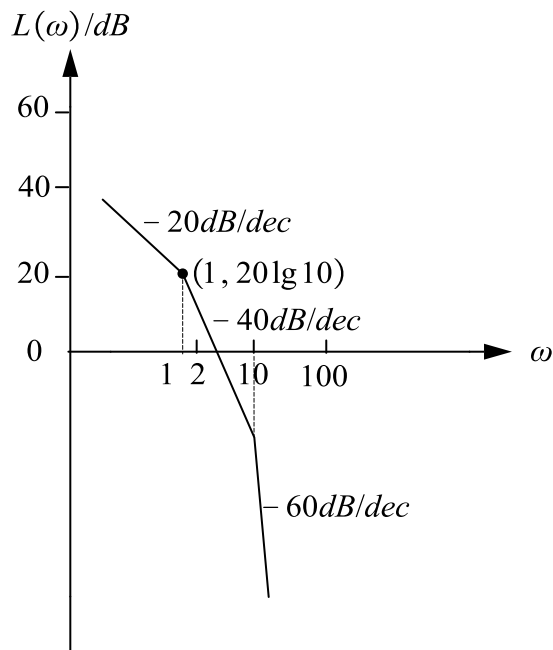
- ① 由低频的斜率确定积分数
- ② 由低频率的高度确定开环增益， $\omega = 1$ 时， $L(1) = 20 \lg K$
- ③ 根据各转折频率处斜率的变化确定各典型因子

题 1. 绘制以下系统的开环对数幅频图： $G(s) = \frac{10}{s(0.1s+1)(0.5s+1)}$ 。

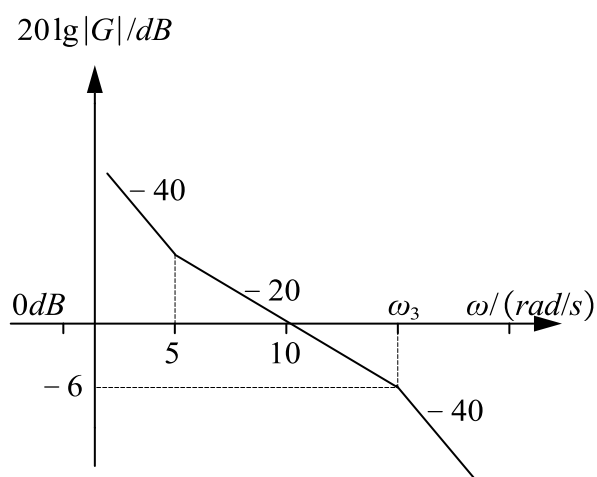
解： $G(s) = \frac{10}{s(0.1s+1)(0.5s+1)} = 10 \cdot \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{0.5s+1} \cdot \frac{1}{0.1s+1}$



典型环节	转折频率	斜率变化
$\frac{10}{s}$		-20dB/dec
$\frac{1}{0.5s+1}$	2rad/s	-20dB/dec
$\frac{1}{0.1s+1}$	10rad/s	-20dB/dec



题 2. 最小相位系统开环对数幅频特性如图，(1) 求系统的开环传递函数；(2) 求系统的相位裕度 ϕ 和幅值裕度 h 。



解：(1) 由于低频段斜率为 -40dB/dec ，故开环传递函数中含有 2 个积分环节 $\frac{1}{s^2}$, $\nu = 2$,



$$\text{故开环传递函数 } G(s) = \frac{k(0.2s+1)}{s^2\left(\frac{1}{\omega_3}s+1\right)}$$

$$\text{又} \begin{cases} \frac{L(5)-L(10)}{\lg 5-\lg 10} = -20 \\ \frac{L(1)-L(5)}{\lg 1-\lg 5} = -40 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{L(5)-0}{\lg 5-\lg 10} = -20 \\ \frac{20\lg K-L(5)}{\lg 1-\lg 5} = -40 \end{cases} \Rightarrow K = 48.98$$

$$\text{且 } 20\lg|G(j\omega)|_{\omega=\omega_3} = -6, \text{ 得 } \omega_3 = 13.85$$

$$\text{则 } G(s) = \frac{48.98(0.2s+1)}{s^2(0.072s+1)}$$

(2) 相位裕度 Φ : $\Phi = 180^\circ + \angle G(j\omega_c)$, 此处截止频率 $\omega_c = 10\text{rad/s}$

$$\begin{aligned} G(j\omega) &= \frac{48.98(0.2j\omega_c+1)}{-\omega_c^2(0.072j\omega_c+1)} \\ &= 48.98 \cdot \frac{1}{-\omega_c^2} \cdot (0.2j\omega_c+1) \cdot \frac{1}{0.072j\omega_c+1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Phi &= 180^\circ - 180^\circ + \arctan 0.2\omega_c - \arctan 0.072\omega_c \\ &= \arctan 2 - \arctan 0.72 \\ &= 27.68^\circ \end{aligned}$$

$$\text{幅值裕度 } h: h = 1/|G(j\omega_g)| \quad \angle G(j\omega_g) = -180^\circ$$

$$\begin{aligned} G(j\omega_g) &= \frac{48.98(0.2j\omega_g+1)}{-\omega_g^2(0.072j\omega_g+1)} \\ -180^\circ + \arctan 0.2\omega_g - \arctan 0.072\omega_g &= -180^\circ \end{aligned}$$

$$\text{两边取正切得: } \frac{0.2\omega_g - 0.072\omega_g}{1 + 0.2\omega_g \cdot 0.072\omega_g} = 0 \quad \omega_g = 0$$

$$h = 1/|G(j\omega)| = 1/\frac{48.98\sqrt{0^2+1}}{0^2 \cdot \sqrt{0^2+1}} = 1/\infty = 0$$

系统稳定时: $\gamma > 0, h > 1$

$$\begin{aligned} \tan(\alpha + \beta) &= \frac{\tan\alpha + \tan\beta}{1 - \tan\alpha \tan\beta} \\ \tan(\alpha - \beta) &= \frac{\tan\alpha - \tan\beta}{1 + \tan\alpha \tan\beta} \end{aligned}$$

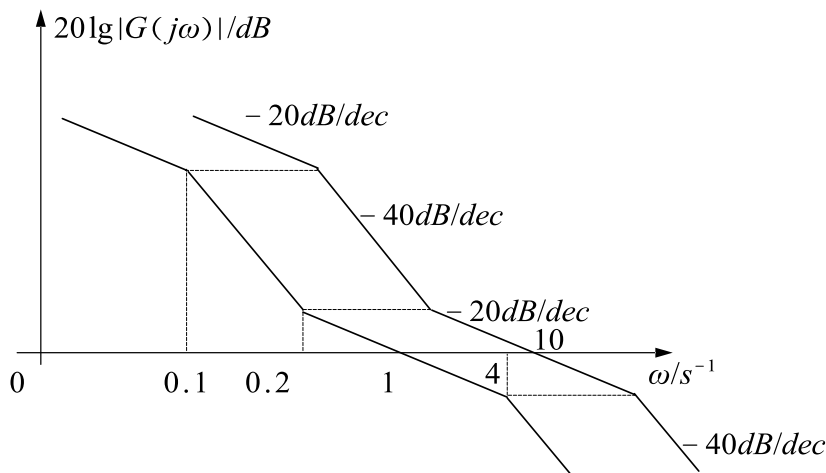


题 3. 一单位负反馈的开环对数幅频渐进曲线如图所示。要求：

(1) 写出系统开环传递函数；

(2) 判别闭环系统的稳定性；

(3) 将幅频向右平移 10 倍频程，讨论闭环系统稳定性。



解：(1) 由于低频段斜率为 -20dB/dec ，故开环传递函数中含有 1 次积分环节 $\frac{1}{s}$ ， $v=1$ 。

在 $\omega=0.1$ 处，斜率变化为 -20dB/dec ，对应因子 $\frac{1}{10s+1}$

在 $\omega=0.2$ 处，斜率变化为 20dB/dec ，对应因子 $5s+1$

在 $\omega=4$ 处，斜率变化为 -20dB/dec ，对应因子 $\frac{1}{0.25s+1}$

$$\text{设 } G(s) = \frac{K(5s+1)}{s \cdot (10s+1) \cdot (0.25s+1)}$$

$$L(\omega_c) = 20\lg \frac{K5\omega_c}{\omega_c \cdot 10\omega_c} = 0, \text{ 即 } K=2$$

$$\text{所以 } G(s) = \frac{2(5s+1)}{s \cdot (10s+1) \cdot (0.25s+1)}$$

(2) 由 Bode 图知 $\omega_c=1$

$$\angle G(j\omega_c) = -90^\circ + \arctan 5\omega_c - \arctan 10\omega_c - \arctan 0.25\omega_c$$

$$\gamma = 180^\circ + \angle G(j\omega) = 180^\circ - 90^\circ + 79^\circ - 84^\circ - 14^\circ = 71^\circ > 0$$

故系统稳定

(3) 幅频向右平移 10 倍频程，可得系统新的开环传递函数

在 $\omega=1$ 处，斜率变化为 -20dB/dec ，对应因子 $\frac{1}{s+1}$

在 $\omega=2$ 处，斜率变化为 20dB/dec ，对应因子 $0.5s+1$



在 $\omega = 40$ 处，斜率变化为 -20dB/dec ，对应因子 $\frac{1}{0.025s + 1}$

$$G^*(s) = \frac{K^*(0.5s + 1)}{s \cdot (s + 1) \cdot (0.025s + 1)}$$

$$L(\omega_{c'})|_{\omega_{c'}=10} = 20\lg \frac{K^* \cdot 0.5\omega_{c'}}{\omega_{c'} \cdot \omega_{c'}} = 0, \quad K^* = 20$$

$$\text{所以, } G^*(s) = \frac{20(0.5s + 1)}{s \cdot (s + 1) \cdot (0.025s + 1)}$$

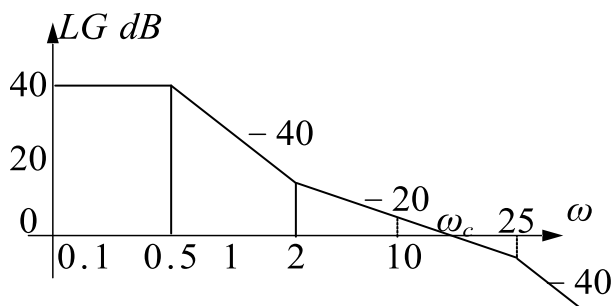
截止频率： $\omega_{c'} = 10$

相角裕度：

$$\begin{aligned} \gamma^* &= 180^\circ + \angle G^*(j\omega_{c'}) \\ &= 180^\circ - 90^\circ + \arctan 0.5\omega_{c'} - \arctan \omega_{c'} - \arctan 0.025\omega_{c'} \\ &= 180^\circ - 90^\circ + 78.69^\circ - 84.29^\circ - 14.03^\circ \\ &= 70.37^\circ > 0^\circ \end{aligned}$$

所以系统相对稳定性不变

题 4. 设系统的开环 Bode 图渐近特性如图(a)所示。分别写出其传递函数 $G(s) = ?$ 并求剪切频率 ω_c 及相位裕量 γ 。



(a)

解：(a) 无积分环节，设 $G(s) = \frac{K(0.5s + 1)}{(2s + 1)^2(0.04s + 1)}$

根据低频段斜率 -40dB/dec ，有

$$\frac{L(0.5) - L(1)}{\lg 0.5 - \lg 1} = -40, \quad L(1) = 28$$

所以 $20\lg K = L(1) = 28$ ，则 $K = 25$

$$G(s) = \frac{25(0.5s + 1)}{(2s + 1)^2(0.04s + 1)}$$

根据低频段斜率 -40dB/dec 以及中频段斜率 -20dB/dec ，有



$$\begin{cases} \frac{L(0.5) - L(2)}{\lg 0.5 - \lg 2} = -40 \\ \frac{L(2) - L(\omega_c)}{\lg 2 - \lg \omega_c} = -20 \end{cases} \Rightarrow \omega_c = 12.59$$

$$\begin{aligned} \gamma &= 180^\circ + \angle G(j\omega_c) \\ &= 180^\circ + \arctan 0.5\omega_c - 2\arctan 2\omega_c - \arctan 0.04\omega_c \\ &= 180^\circ + 80.97^\circ - 2 \times 87.73^\circ - 26.73^\circ \\ &= 58.78^\circ \end{aligned}$$

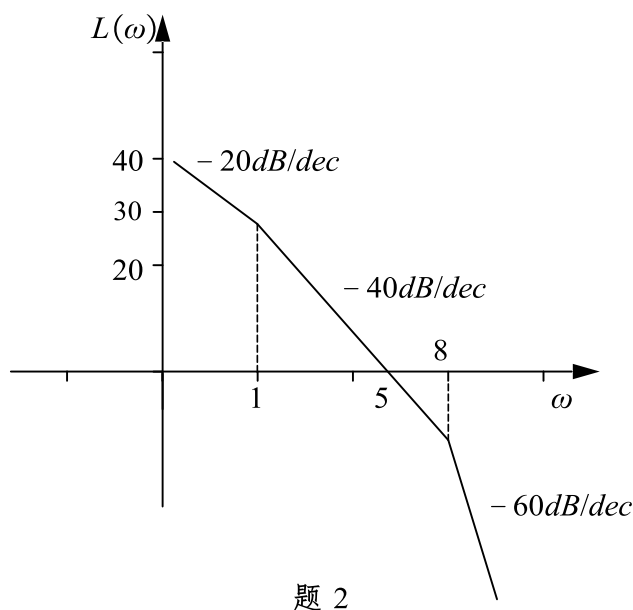


课时八 练习题

1. 已知系统的开环传递函数为 $G(s)H(s) = \frac{6}{s(0.25s+1)(0.06s+1)}$ ，试：

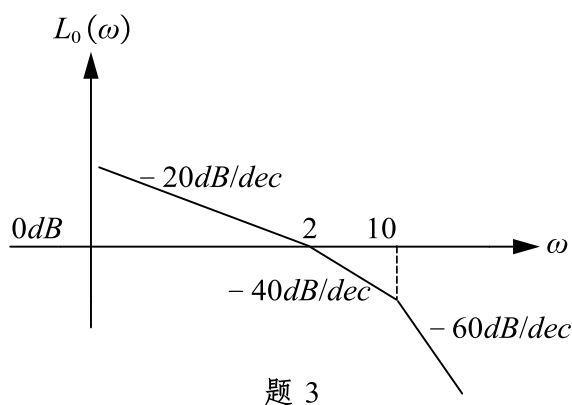
(1) 绘制系统的 *Bode* 图；(2) 求增益剪切频率 ω_c 和相位裕量 γ 。

2. 已知某最小相位系统的对数幅频特性如图题2所示，试确定其开环传递函数。



3. 已知最小相位系统的开环对数幅频特性（折线）如图题3所示。

(1) 写出开环传递函数 $G_0(s)$ ；(2) 计算该系统的相位裕度 γ_c 。



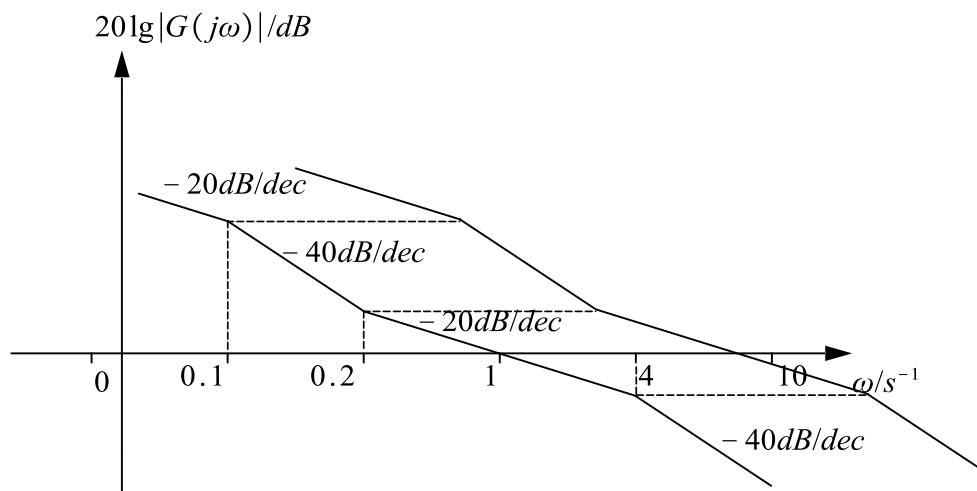
4. 一单位负反馈的开环对数幅频渐近曲线如图题4所示，要求：

(1) 写出系统开环传递函数；

(2) 判别闭环系统的稳定性；

(3) 将幅频向右平移 10 倍频程，讨论对系统阶跃响应的影响。





题 4



课时九 频率响应法（2）

考点	重要程度	占分	题型
1. Nyquist 曲线	必考	10 ~ 15	大题
2. 奈氏判据应用	★★★★	10 ~ 15	

1. Nyquist 曲线

1) 绘制方法： $G(s)H(s)|_{s=j\omega} = G(j\omega)H(j\omega)$ 即为开环幅相曲线

起点 $\omega \rightarrow 0$ ： $v=0$ ，起点位于 $(K, 0)$

$$v \neq 0 \text{ 时, } \infty e^{-j\frac{v}{2}\pi}$$

终点 $\omega \rightarrow \infty$ ： $n=m$ ，终点位于负实轴上

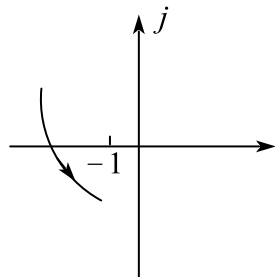
$$n > m \text{ 时, } 0e^{-j\frac{n-m}{2}\pi}$$

与负实轴交点：交点坐标 $(-|G(j\omega_x)|, 0)$ ，其中 $\angle G(j\omega_x)H(j\omega_x) = -180^\circ$

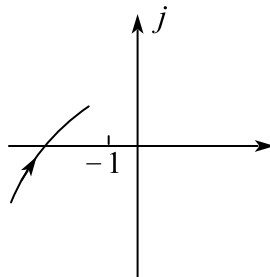
2) 奈奎斯特稳定判据

充要条件：若半闭合曲线不通过 $(-1, j0)$ 点，且穿越实轴段 $(-\infty, -1)$ 的次数为 $N = P/2$ ，则系统闭环稳定。其中 P 为右半平面开环极点数目， N 为半闭合曲线穿越负实轴段 $(-\infty, -1)$ 的次数；

若 $N \neq P/2$ ，则闭环系统不稳定，不稳定根个数为 $Z = P - 2N$ 。其中 $N = N_+ - N_-$ ， N_+ 为正穿越实轴段 $(-\infty, -1)$ 次数之和，从上向下逆时针包围； N_- 为负穿越实轴段 $(-\infty, -1)$ 次数之和，从下向上顺时针包围。



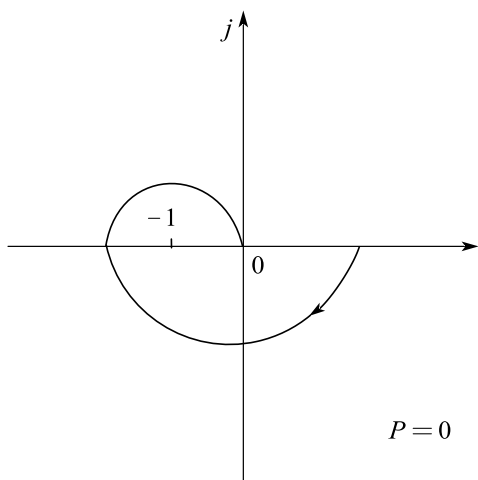
正穿越



负穿越



题 1. 已知下列系统开环幅相曲线，试根据奈氏判据判定各系统的闭环稳定性，若不稳定确定其 s 右半平面的闭环极点数。

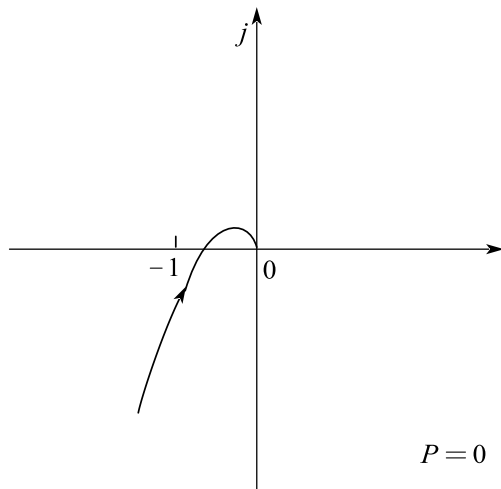


解： $N_+ = 0$, $N_- = 1$

$$N = N_+ - N_- = 0 - 1 = -1$$

$$Z = P - 2N = 0 + 2 = 2$$

故系统不稳定，在 s 右半平面的闭环极点数为 2 个



解： $N = 0$, $P = 2N$

闭环系统稳定

题 2. 已知系统开环传递函数为 $G(s) = \frac{K(s+2)}{s(s-1)}$ ，应用奈奎斯特判据分析闭环系统的稳定性。

解：开环传递函数标准形式： $G(s) = \frac{2K(0.5s+1)}{s(s-1)}$

$$|G(j\omega)| = \frac{2K\sqrt{0.25\omega^2+1}}{\omega\sqrt{\omega^2+1}}, \varphi(\omega) = -90^\circ + \arctan 0.5\omega + \arctan \omega$$

当 $\omega \rightarrow 0^+$, $\infty \angle -90^\circ$; 当 $\omega \rightarrow +\infty$, $0 \angle 90^\circ$

与负实轴交点，令 $\varphi(\omega_x) = -90^\circ + \arctan 0.5\omega_x + \arctan \omega_x = -180^\circ$

$$\arctan 0.5\omega_x + \arctan \omega_x = -90^\circ$$

两边取 $\tan$ 变换，得 $\frac{0.5\omega_x + \omega_x}{1 - 0.5\omega_x^2} = \tan(-90^\circ) = \infty$

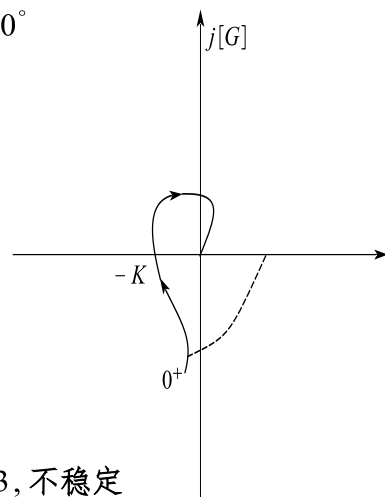
$$\text{即 } 1 - 0.5\omega_x^2 = 0, \omega_x = \sqrt{2}$$

$$|G(j\omega_x)| = \frac{K \cdot \sqrt{6}}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{3}} = K$$

当 $K < 1$ 时, $N = 0$, $P = 1$, $Z = P - 2N = 1$, 不稳定

当 $K > 1$ 时, $N = N_+ - N_- = 0 - 1 = -1$, $P = 1$, $Z = P - 2N = 3$, 不稳定

当 $K = 1$ 时, Nyquist 曲线穿越 $(-1, j0)$ 点, 系统临界稳定。



题3. 系统的开环传递函数如下，并用Nyquist稳定判据判断系统的稳定性。

$$G(s)H(s) = \frac{10}{s(s+1)(s+2)}$$

解：开环传递函数标准形式： $G(s)H(s) = \frac{5}{s(s+1)(0.5s+1)}$

$$|G(j\omega)H(j\omega)| = \frac{5}{\omega\sqrt{\omega^2+1}\sqrt{0.25\omega^2+1}}, \quad \varphi(\omega) = -90^\circ - \arctan\omega - \arctan 0.5\omega$$

起点：当 $\omega \rightarrow 0^+$, $\infty \angle -90^\circ$

终点：当 $\omega \rightarrow +\infty$, $0 \angle -270^\circ$

与负实轴交点： $-90^\circ - \arctan\omega_x - \arctan 0.5\omega_x = -180^\circ$

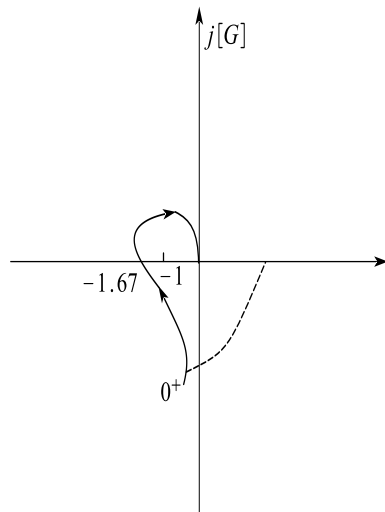
$$\arctan\omega_x + \arctan 0.5\omega_x = 90^\circ$$

$$\omega_x = \sqrt{2}$$

$$|G(j\omega_x)| = |G(j\sqrt{2})| = \frac{10}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt{6}} = 1.67$$

$$Z = P - 2N = -2(N_+ - N_-) = -2 \times (0 - 1) = 2$$

故系统不稳定，在s右半平面的闭环极点数为2个。



2. 奈氏判据的应用

题1. 已知单位负反馈系统 $K=10$, $P=0$, $\nu=1$, 开环幅相曲线如图所示，试确定系统闭环稳定时 K 的取值范围。

解：开环传递函数 $G(s) = \frac{K}{s^\nu} G_1(s)$ ，其中 $\nu=1$, $G_1(s) = \frac{1}{\prod_{i=1}^n (\tau_i s + 1)}$

设当 $\omega = \omega_{x1}$ 时， $|G(j\omega_{x1})| = 2$

当 $\omega = \omega_{x2}$ 时， $|G(j\omega_{x2})| = 1.5$

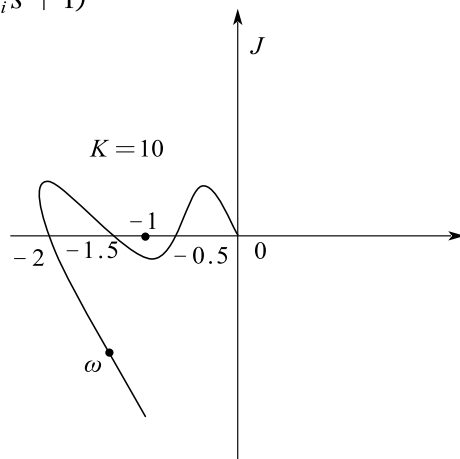
当 $\omega = \omega_{x3}$ 时， $|G(j\omega_{x3})| = 0.5$

$$|G(j\omega)| = \left| \frac{K}{\omega} \cdot G_1(j\omega) \right| = K \cdot \left| \frac{G_1(j\omega)}{\omega} \right|$$

$$10 \cdot \left| \frac{G_1(j\omega_{x1})}{\omega_{x1}} \right| = 2 \Rightarrow \left| \frac{G_1(j\omega_{x1})}{\omega_{x1}} \right| = 0.2$$

$$\text{同理 } \left| \frac{G_1(j\omega_{x2})}{\omega_{x2}} \right| = 0.15; \quad \left| \frac{G_1(j\omega_{x3})}{\omega_{x3}} \right| = 0.05$$

当 ω 从小到大第一次经过 $(-1, j0)$ 时， $K_1 \left| \frac{G_1(j\omega_{x1})}{\omega_{x1}} \right| = 0.2K_1 = 1$ ，故 $K_1 = 5$

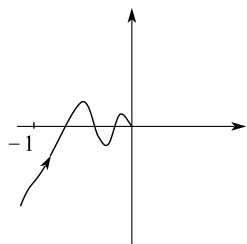


同理： $K_2 \left| \frac{G_1(j\omega_{x2})}{\omega_{x2}} \right| = 0.15K_2 = 1, K_2 = \frac{20}{3}$

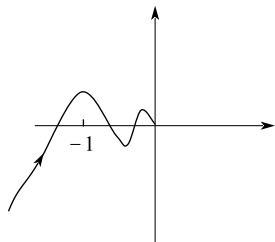
$K_3 \left| \frac{G_1(j\omega_{x3})}{\omega_{x3}} \right| = 0.05K_3 = 1, K_3 = 20$

由 K_1, K_2, K_3 得 4 个区间： $(0, 5), \left(5, \frac{20}{3}\right), \left(\frac{20}{3}, 20\right), (20, +\infty)$

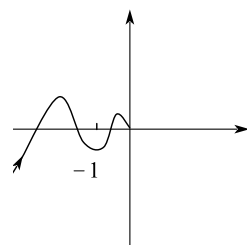
当 $k \in (0, 5)$ 时， $N = 0, Z = P - 2N = 0$ ，闭环稳定



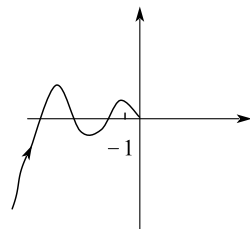
当 $k \in \left(5, \frac{20}{3}\right)$ 时， $N = -1, Z = P - 2N = 2$ ，闭环不稳定



当 $k \in \left(\frac{20}{3}, 20\right)$ 时， $N_+ = 1, N_- = 1, N = N_+ - N_- = 0, Z = 0$ ，闭环稳定



当 $k \in (20, +\infty)$ 时， $N_+ = 1, N_- = 2, N = -1, Z = 2$ ，闭环不稳定



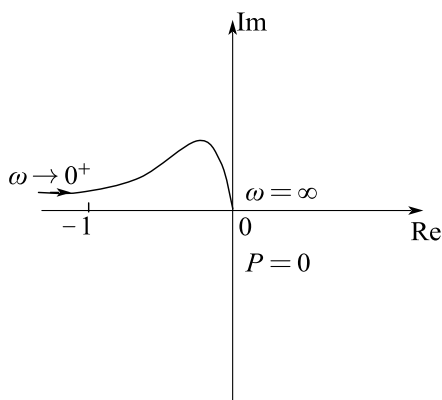
$\therefore$ 闭环系统稳定的 k 值范围为 $(0, 5), \left(\frac{20}{3}, 20\right)$



课时九 练习题

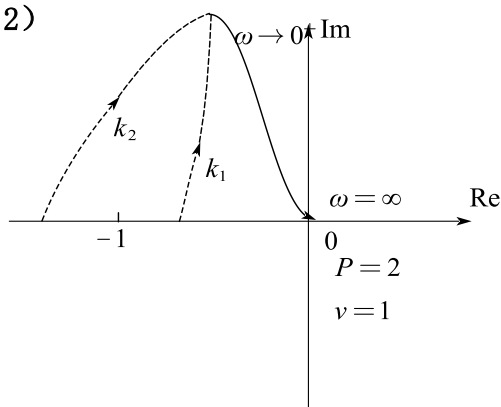
1. 根据下列系统的奈式图，试判断相应闭环系统的稳定性，并写出闭环系统在 S 右半平面的极点个数（ P 为开环传递函数在 s 右半平面的极点个数）。

(1)



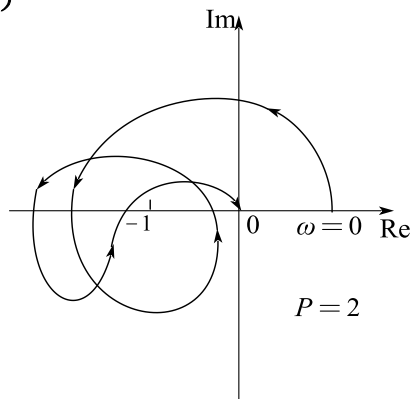
题 1.1

(2)



题 1.2

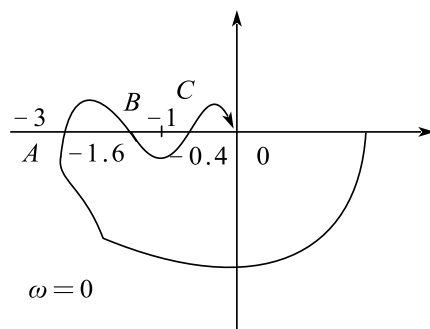
(3)



题 1.3

2. 已知单位反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K}{s(2s+1)(6s+1)}$ ，绘制系统的开环幅相曲线，并用奈奎斯特判定使系统稳定时 K 的取值范围。

3. 开环系统某些参数发生变化时，闭环系统的稳定性发生变化称为条件稳定系统，当开环系统的参数无论如何变化，闭环系统都不稳定称为结构不稳定系统，一个条件稳定 I 型系统 $K_p = 100$, $P = 0$ ，幅相频率曲线如下图题3。说明系统稳定开环放大系数的范围。



题 3



课时十 系统校正

考点	重要程度	占分	题型
1. 相位超前校正	★★★★	10 ~ 15	大题
2. 相位滞后校正	★★★★	10 ~ 15	
3. PID 控制	★	0 ~ 3	选择、填空

1. 相位超前校正

1) 系统校正概念

- ① 自动控制系统校正方法主要有串联校正、反馈校正和复合校正三种。
 ② 串联校正包括串联相位超前校正、串联相位滞后校正、串联滞后-超前校正。

题 1. 自动控制系统校正方法主要有_____、_____两大类。

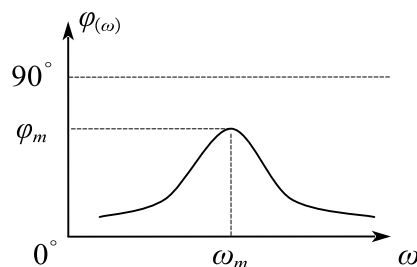
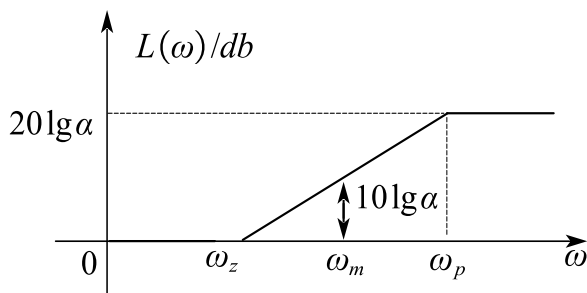
答案：串联校正、反馈校正（并联校正）

题 2. 常见的串联校正装置包括_____、_____和_____。

答案：串联相位超前校正、串联相位滞后校正、串联相位滞后-超前校正。

2) 相位超前校正

- ① 相位超前校正装置传递函数： $G_c(s) = \frac{\alpha Ts + 1}{Ts + 1}$, $\alpha > 1$



转折频率： $\omega_z = \frac{1}{\alpha T}$, $\omega_p = \frac{1}{T}$

最大超前相位角频率： $\omega_m = \frac{1}{\sqrt{\alpha} T}$, $\alpha = \frac{1 + \sin \phi_m}{1 - \sin \phi_m} > 1$

特性：上升时间减小，频带宽增大，系统敏感，易受噪声影响

题 3. 若某串联校正装置的传递函数为 $\frac{100s + 1}{10s + 1}$ ，则该校正装置属于（ ）。

- A. 超前校正 B. 滞后校正 C. 滞后-超前校正 D. 不能判断



解： $\frac{100s+1}{10s+1} = \frac{10 \cdot 10s+1}{10s+1} = \frac{\alpha Ts+1}{Ts+1}$, $\alpha=10>1$, 故为超前校正

答案：A

② 串联相位超前校正步骤

1. 根据稳态误差要求，确定开环增益 K ；
2. 在已确定 K 值条件下，计算未校正系统的相角裕度；
3. 根据指标要求，确定系统中需要增加的相角超前量；
4. 根据 $\alpha = \frac{1+\sin\varphi_m}{1-\sin\varphi_m}$ 以及 $L_m = 10\lg\alpha$ 确定 α 以及 L_m 值；
5. 确定超前网络的转折频率 $\omega_z = 1/\alpha T$, $\omega_p = 1/T$ ；
6. 验算。

题 4. 设待校正单位负反馈系统的开环传递函数为 $G_0(s) = \frac{K}{s(s+1)}$ ，设计一串联超前校正装置，使系统满足：在单位斜坡输入下的稳态误差 $e_{ss}(\infty) \leq \frac{1}{15} \text{rad}$ ，相角裕度 $\gamma'' \geq 45^\circ$ ，截止频率 $\omega_c'' \geq 7.5 \text{rad/s}$ 。求：

- (1) 绘制待校正系统的幅相频率特性曲线；
- (2) 绘制待校正系统的对数幅频渐进特性曲线；
- (3) 求待校正系统的开环截止频率 ω_c' 和相角裕度 γ' ；
- (4) 求超前校正装置的传递函数 $G_c(s)$ ；
- (5) 验证校正后系统的相角裕度 γ'' 。

解：(1) 幅相频率特性曲线即 *Niqluist* 曲线

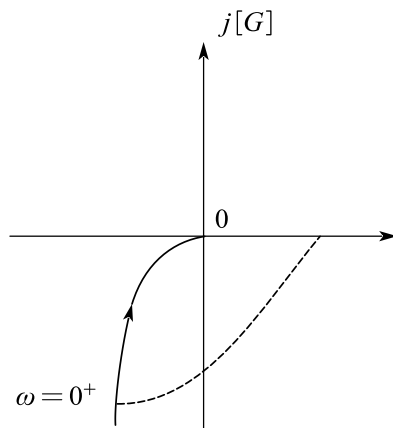
$$\text{已知开环传递函数 } G_0(s) = \frac{K}{s(s+1)}$$

$$\text{幅频特性 } |G_0(j\omega)| = \frac{K}{\omega\sqrt{\omega^2+1}}, \text{ 相频特性 } \varphi(\omega) = -90^\circ - \arctan\omega$$

$$\text{起点: } \omega \rightarrow 0^+, \infty e^{-\frac{\pi}{2}j}$$

$$\text{终点: } \omega \rightarrow \infty, 0e^{-\pi j}$$

与负实轴交点：无

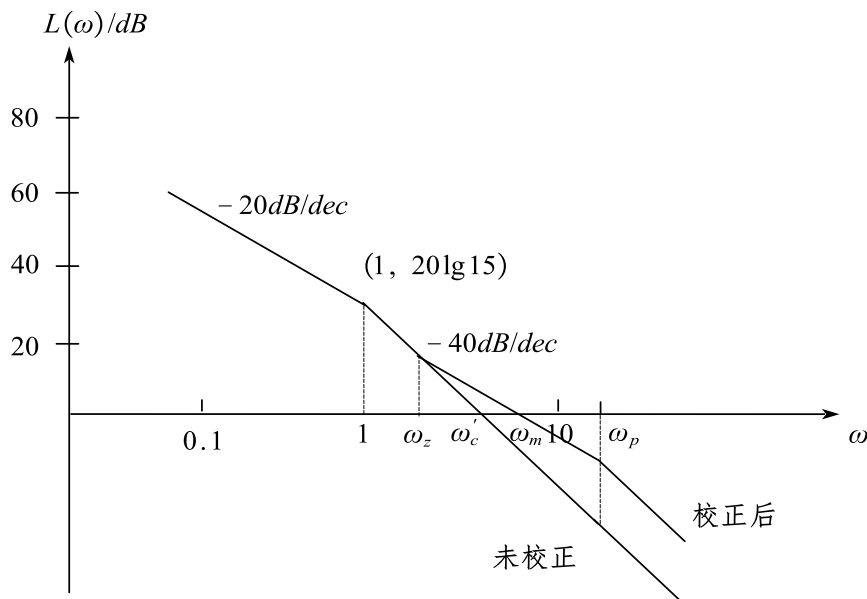


(2) 在单位斜坡输入下, $e_{ss}(\infty) \leq \frac{1}{15} \text{rad}$,

$$\begin{aligned} e_{ss} &= \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot R(s) \cdot \frac{E(s)}{R(s)} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{1}{s^2} \cdot \frac{s(s+1)}{s(s+1)+K} \\ &= \frac{1}{K} = 15, \text{ 则 } K = 15 \end{aligned}$$

$$\text{则 } G_0(s) = \frac{15}{s(s+1)}$$

典型环节	转折频率	斜率变化
15		
$\frac{1}{s}$		-20dB/dec
$\frac{1}{s+1}$	1rad/s	-20dB/dec



(3) $\frac{L(1) - L(\omega'_c)}{\lg 1 - \lg \omega'_c} = -40$, 即 $\frac{20\lg 15 - 0}{0 - \lg \omega'_c} = -40$, 得 $\omega'_c = 3.87$

$$\gamma' = 180^\circ + \angle G_0(j\omega'_c) = 180^\circ - 90^\circ - \arctan \omega'_c = 90^\circ - 75.5^\circ = 14.5^\circ$$

(4) ① 相位超前角 $\varphi_m = \gamma'' - \gamma' = 45^\circ - 14.5^\circ = 30.5^\circ$

在留有余地的情况下, 选择校正装置提供的超前相角为 40.5°

② $\alpha = \frac{1 + \sin \varphi_m}{1 - \sin \varphi_m} = \frac{1 + \sin 40.5^\circ}{1 - \sin 40.5^\circ} = \frac{1.649}{0.35} = 4.71$



$$L_m = 10 \lg \alpha = 6.73 \text{ dB}$$

$$\frac{L(\omega_c') - L(\omega_m)}{\lg \omega_c' - \lg \omega_m} = -40, \text{ 即 } \frac{0 - 6.73}{\lg 3.87 - \lg \omega_m} = -40, \text{ 得 } \omega_m = 5.68$$

$$\textcircled{3} \text{ 由 } \omega_m = \frac{1}{\sqrt{\alpha} T} = 5.68 \text{ 得 } T = 0.0811$$

$$\text{则 } \omega_z = \frac{1}{\alpha T} = 2.6, \quad \omega_p = \frac{1}{T} = 12.3$$

$$\text{故校正装置的传递函数 } G_c(s) = \frac{\alpha Ts + 1}{Ts + 1} = \frac{0.38s + 1}{0.081s + 1}$$

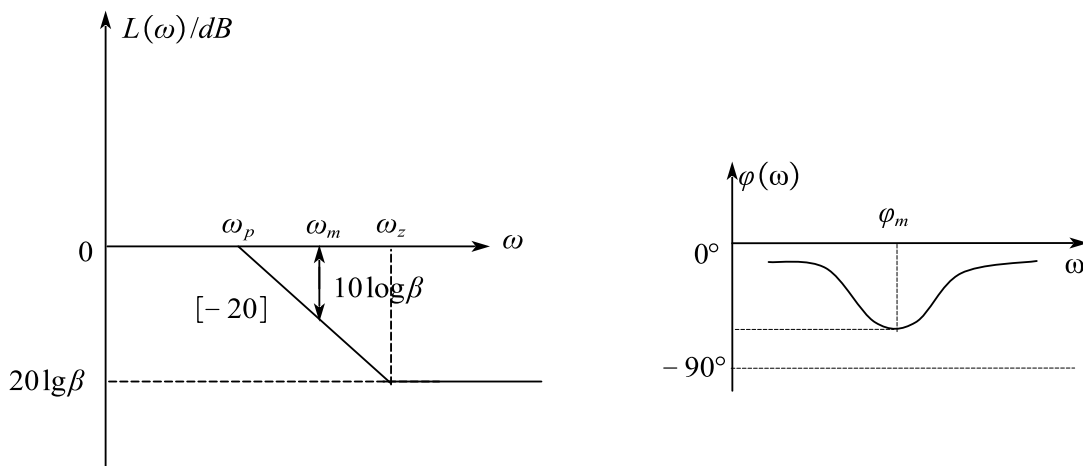
$$(5) \text{ 校正后系统的开环传递函数 } G_c(s)G_0(s) = \frac{15(0.38s + 1)}{s(s + 1)(0.081s + 1)}$$

$$\begin{aligned} \gamma'' &= 180^\circ + \angle G_c(j\omega_m)G_0(j\omega_m)|_{\omega_m=5.68} \\ &= 180^\circ + \arctan(0.38 \times 5.68) - 90^\circ - \arctan 5.68 - \arctan(0.081 \times 5.68) \\ &= 90^\circ + 65.14^\circ - 80.01^\circ - 24.70^\circ \\ &= 50.43^\circ \geq 45^\circ \end{aligned}$$

由 $\omega_z = 2.6, \omega_p = 12.3$, 可知 $\omega_c'' = 7.5 \geq 7.5 \text{ rad/s}$, 满足系统设计要求。

2. 相位滞后校正

$$1) \text{ 相位滞后校正装置传递函数 } G_c(s) = \frac{\beta Ts + 1}{Ts + 1}, \beta < 1$$



$$\text{转折频率: } \omega_p = \frac{1}{T}, \quad \omega_z = \frac{1}{\beta T}; \quad \text{最大滞后相位角频率 } \omega_m = \frac{1}{\sqrt{\beta} T}$$

特性：超调量减小，系统稳定性提高，但频带变窄，响应速度变慢。



题 1. 对无源滞后校正网络, 若其传递函数为 $G_c(s) = \frac{1+bTs}{1+Ts}$, (其中 $b < 1, T > 0$), 则其最大滞后角频率为_____, 最大滞后角为_____。

答案: $\frac{1}{\sqrt{b}T}, 10\lg\beta$

题 2. 进行串联滞后校正后, 校正前的穿越频率 ω_c 与校正后的穿越频率 ω'_c 的关系通常是()。

A. $\omega_c = \omega'_c$ B. $\omega_c > \omega'_c$ C. $\omega_c < \omega'_c$ D. ω_c 与 ω'_c 无关

答案: B

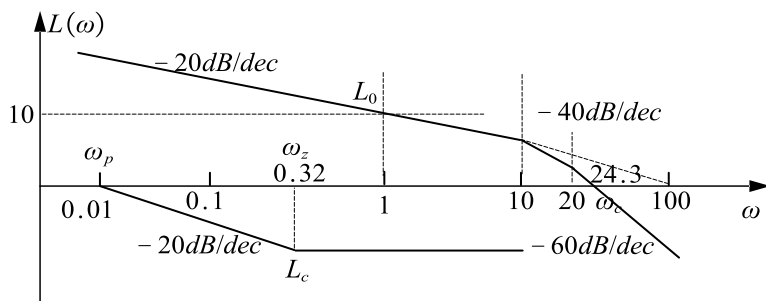
题 3. 串联滞后校正的基本原理是利用校正装置的()来提高系统的相对稳定性。

A. 相角超前特点 B. 高频段的幅频衰减作用
C. 中频段斜率为 $+20\text{dB/dec}$ D. 抗干扰能力

答案: B

题 4. 已知最小相位系统的开环对数幅频特性 $L_0(\omega)$ 和串联校正装置的对数幅频特性 $L_c(\omega)$ 如图所示。原系统的幅值穿越频率为 $\omega_c = 24.3\text{rad/s}$:

- 1) 写出原系统的开环传递函数 $G_0(s)$, 并求其相角裕度 γ_0 , 判断系统的稳定性。
- 2) 写出校正装置的传递函数 $G_c(s)$ 。
- 3) 写出校正后的开环传递函数 $G_0(s)G_c(s)$ 。



解: (1) ① 低频段斜率为 -20dB/dec , 故开环传递函数中含有一个积分环节 $\frac{1}{s}$ 。

② 在 $\omega = 1$ 时, $L(1) = 20\lg K = 40$, 则 $K = 100$

③ 在 $\omega = 10$ 时, 斜率变化 -20dB/dec , 对应因子为 $\frac{1}{0.1s + 1}$

④ 在 $\omega = 20$ 时, 斜率变化 -20dB/dec , 对应因子为 $\frac{1}{0.05s + 1}$

$$\text{故 } G_0(s) = \frac{100}{s(0.1s + 1)(0.05s + 1)}$$



$$\begin{aligned}
 \gamma_c &= 180^\circ + \angle G_0(j\omega_c)|_{\omega_c=24.3} \\
 &= 180^\circ - 90^\circ - \arctan 0.1\omega_c - \arctan 0.05\omega_c \\
 &= 90^\circ - 67.63^\circ - 50.45^\circ \\
 &= -28.17^\circ < 0
 \end{aligned}$$

系统不稳定。

$$(2) \begin{cases} \omega_p = \frac{1}{T} = 0.01 \\ \omega_2 = \frac{1}{\beta T} = 0.32 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} T = 100 \\ \beta = 0.031 \end{cases}$$

$$\text{故校正装置的传递函数 } G_c(s) = \frac{\beta Ts + 1}{Ts + 1} = \frac{0.32s + 1}{100s + 1}$$

$$(3) G_0(s)G_c(s) = \frac{100(0.32s + 1)}{s(0.1s + 1)(0.05s + 1)}$$

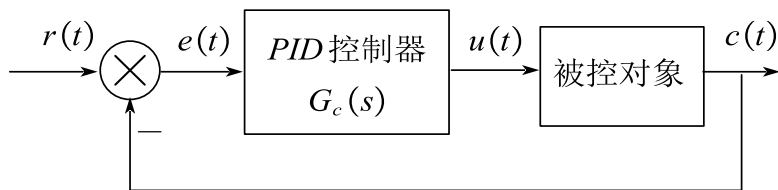
3. PID 控制

PID 控制器由比例、积分、微分控制器组成，

$$\text{定义：} u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

$$\text{PID 控制器传递函数为 } G_c(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s$$

比例
减小偏差
积分
消除静差
微分
改善动态性能



题 1. PID 控制规律的时域表达式是 ()，其传递函数表达式是 ()。

$$\text{答案：} K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt}, \quad K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s$$

题 2. 某环节的传递函数是 $G(s) = 5s + 3 + \frac{2}{s}$ ，则该环节可看成由 () 环节串联而组成。

- A. 比例、积分、滞后 B. 比例、惯性、积分
C. 比例、微分、滞后 D. 比例、积分、微分

解：5s 微分，3 比例， $\frac{2}{s}$ 积分



答案：D

题 3. 关于 PI 控制器作用，下面观点正确的有（ ）

- A. 可使系统开环传函的型别提高，消除或减小稳态误差；
- B. 积分部分主要是用来改善系统动态性能的；
- C. 比例系数无论正负、大小如何变化，都不会影响系统稳定性；
- D. 只要应用 PI 控制规律，系统的稳态误差就为零

答案：A

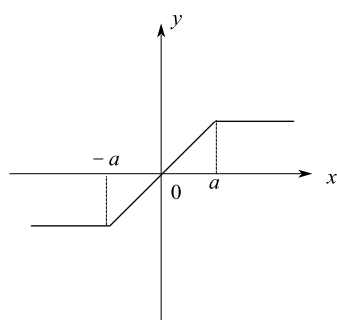


课时十一 非线性系统分析

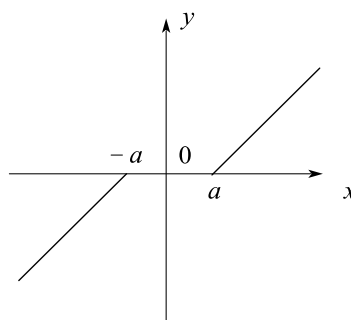
考点	重要程度	占分	题型
1. 非线性系统概述	★	1~3	选择、填空
2. 描述函数法	★★★	8~10	大题

1. 非线性系统概述

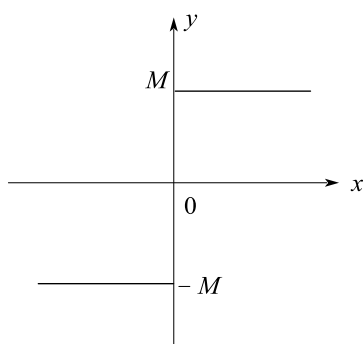
1) 常见非线性特性



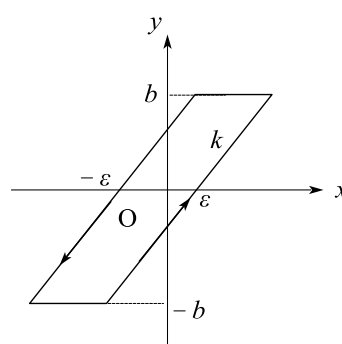
饱和



死区



继电器



间隙

2) 非线性系统运动特殊性

① 不满足叠加原理

② 稳定性问题：不仅与自身结构参数有关，且与输入、初始条件有关，平衡点可能不唯一

③ 自振运动

④ 频率响应复杂：跳频响应，倍/分频响应，组合振荡

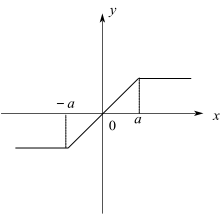
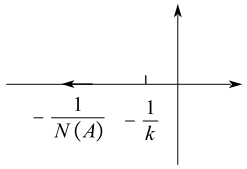
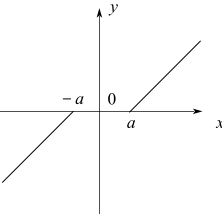
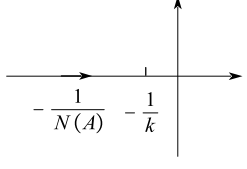
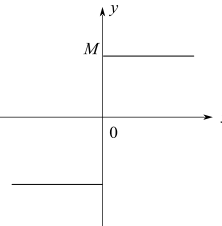
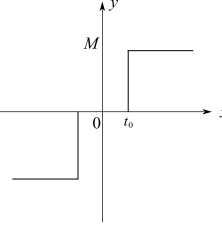
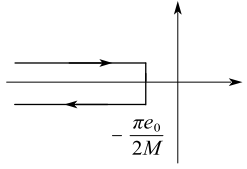
3) 分析方法

描述函数法、相平面法

2. 描述函数法

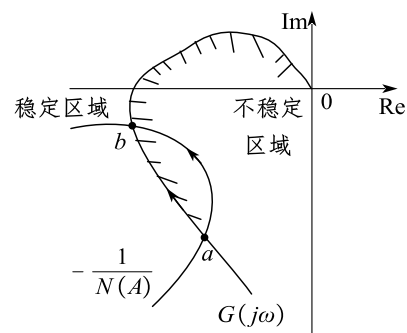
1) 常见非线性特性的描述函数



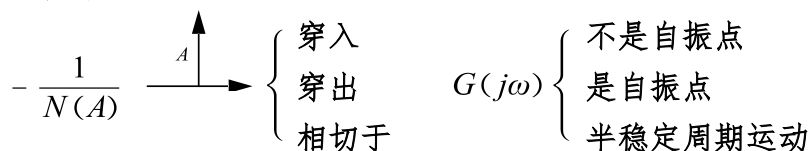
非线性特性	$N(A)$	$-\frac{1}{N(A)}$
	$\frac{2K}{\pi} \left(\arcsin \frac{a}{A} + \frac{a}{A} \sqrt{1 - \left(\frac{a}{A} \right)^2} \right)$ $A \geq a$	$-\frac{1}{N(A)} = \begin{cases} -\frac{1}{k}, & A \rightarrow a \\ -\infty, & A \rightarrow \infty \end{cases}$  递减
	$\frac{2K}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} - \arcsin \frac{a}{A} - \frac{a}{A} \sqrt{1 - \left(\frac{a}{A} \right)^2} \right)$ $A \geq a$	$-\frac{1}{N(A)} = \begin{cases} -\infty, & A \rightarrow a \\ -\frac{1}{k}, & A \rightarrow \infty \end{cases}$  递增
	$\frac{4M}{\pi a}$	递减
	$\frac{4M}{\pi A} \sqrt{1 - \left(\frac{e_0}{A} \right)^2}, A \geq e_0$	有极值点，在 $[e_0, \sqrt{2}e_0]$ 递增， $[\sqrt{2}e_0, +\infty]$ 递减 

2) 稳定性分析

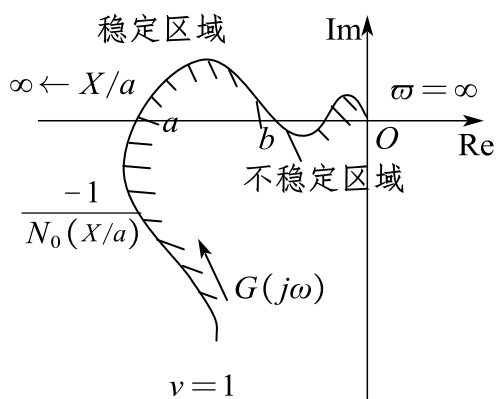
$G(j\omega) \begin{cases} \text{不包围} \\ \text{包围} \\ \text{相交于} \end{cases} -\frac{1}{N(A)}, \quad \text{则系统} \begin{cases} \text{稳定} \\ \text{不稳定} \\ \text{可能自振} \end{cases}$



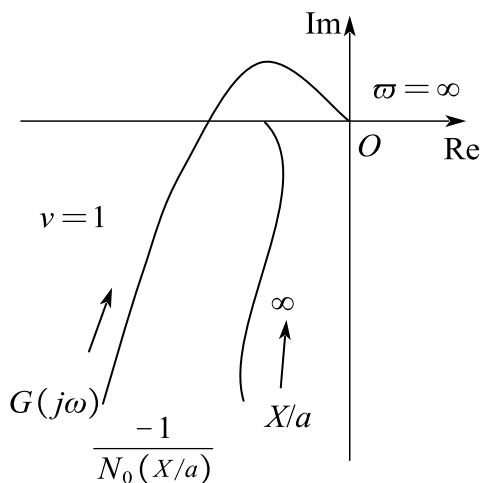
3) 自振分析



题 1. 两个非线性系统如图中 (a) (b) 所示, 试判断 (a) (b) 所示系统是否稳定, 是否存在自激振荡。



(a)



(b)

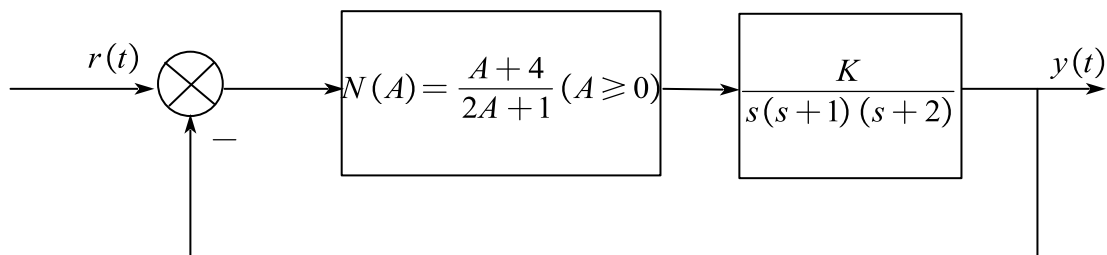
解: (a) 稳定及不稳定区域如图 (a) 所示, 同时存在自激振荡 a 点

(b) $G(j\omega)$ 包围 $-\frac{1}{N_0(X/a)}$, 故系统不稳定

题 2. 考虑如图所示的非线性系统, 试确定:

(1) 当系统稳定时, K 的取值范围;

(2) 当 $K=6$ 时, 系统是否存在自持振荡? 如果存在, 求振荡幅值和振荡频率。



解: (1) $N(A) = \frac{A+4}{2A+1}, (A \geq 0)$

$$\text{则 } -\frac{1}{N(A)} = -\frac{2A+1}{A+4} = -2 + \frac{7}{A+4}$$



$$\text{当 } A \rightarrow 0 \text{ 时, } -\frac{1}{N(A)} \rightarrow -\frac{1}{4}$$

$$\text{当 } A \rightarrow +\infty \text{ 时, } -\frac{1}{N(A)} \rightarrow -2$$

$$G(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+2)} = \frac{K/2}{s(s+1)(0.5s+1)}$$

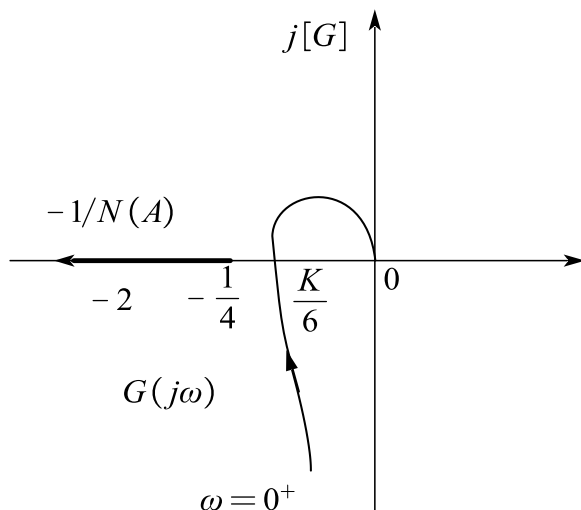
$$\text{起点, } \nu=1, \infty e^{-\frac{\pi}{2}}; \text{ 终点, } n-m=3, 0e^{-\frac{3\pi}{2}}$$

$$\text{与负实轴交点: } \angle G(j\omega_g) = -180^\circ$$

$$-90^\circ - \arctan \omega_g - \arctan 0.5\omega_g = -180^\circ$$

$$\omega_g = \sqrt{2}$$

$$|G(j\omega_g)| = \frac{K/2}{\omega_g \sqrt{\omega_g^2 + 1} \cdot \sqrt{(0.5\omega_g)^2 + 1}} = \frac{K}{6}$$



当系统稳定时, $G(j\omega_g)$ 不包围 $-1/N(A)$, 即 $0 < \frac{K}{6} < \frac{1}{4}$, 即 $0 < K < 1.5$

(2) 当 $K=6$ 时, $|G(j\omega_g)| = \frac{K}{6} = 1$, $G(j\omega)$ 与 $1/N(A)$ 相交, 存在自持振荡

自持振荡条件 $N(A) \cdot G(j\omega) = -1$

$$\frac{A+4}{2A+1} \cdot \frac{6}{j\omega(j\omega+1)(j\omega+2)} = -1$$

$$j(-\omega^3 + 2\omega) - 3\omega^2 = -\frac{6(A+4)}{2A+1}$$

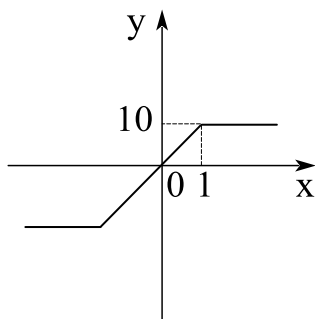
$$\begin{cases} -\omega^3 + 2\omega = 0 \\ -3\omega^2 = -\frac{6(A+4)}{2A+1} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \omega = \sqrt{2} \\ A = 3 \end{cases}$$

故振荡幅值为 3, 振荡频率为 $\sqrt{2}$ 。



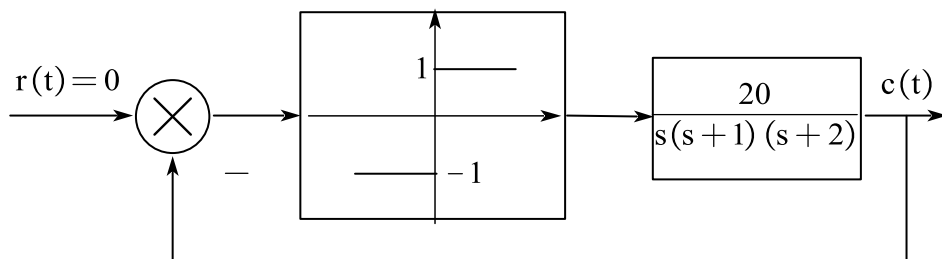
课时十一 练习题

1. 常用的分析非线性系统的方法包括_____和相平面法。
2. 如图所示非线性的环节是 ()
A. 饱和特性 B. 死区特性 C. 回环特性 D. 继电器特性



题 2

3. 非线性控制系统的稳定性不仅与系统的结构和参数有关，而且还与系统的初始条件有关。
()
4. 某非线性系统如图题4所示，非线性环节的描述函数 $N(A) = \frac{4}{\pi A}$ ，试用描述函数法确定系统存在周期运动时的稳定性，并计算稳定周期运动的振幅和频率。



题4 非线性系统结构图



课时十二 状态空间描述

考点	重要程度	占分	题型
1. 状态空间表示	★★★	1~5	大题
2. 线性系统的能控性和能观性	★★★	1~3	选择、填空

1. 状态空间表示

1) 状态空间表示

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

$$y(t) = Cx(t) + Du(t)$$

其中， x 为状态向量， $u(t)$ 为输入向量， A 为系统矩阵， B 为输入矩阵， C 为输出矩阵， D 为前馈矩阵。

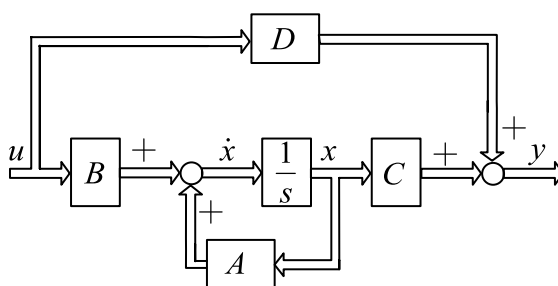


图1 线性离散时间系统结构图

2) 建立状态空间表达式

① 输入不含导数项 $\frac{Y(s)}{u(s)} = \frac{1}{s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n}$

选择状态变量为
$$\begin{cases} x_1(t) = y(t) \\ x_2(t) = y'(t) \\ \vdots \\ x_n(t) = y^{(n-1)}(t) \end{cases}$$

② 输入含有导数项 $\frac{Y(s)}{u(s)} = \frac{b_1 s^{n-1} + \dots + b_{n-1} s + b_n}{s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n}$

选择状态变量为
$$\begin{cases} x_1 = z \\ x_2 = \dot{z} \\ \vdots \\ x_n = z^{(n-1)} \end{cases}$$

题 1. 系统的传递函数如下：求系统的状态空间描述：

$$G(s) = \frac{s^2 + s + 6}{s^3 + 5s^2 + 10s + 4}$$



解：令 $\ddot{z} + 5\dot{z} + 10z = u$ ，并选择状态变量为

$$\begin{cases} x_1 = z \\ x_2 = \dot{z} \\ x_3 = \ddot{z} \end{cases}$$

得状态空间表达式

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 \\ x_3 \\ \ddot{z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 \\ x_3 \\ u - 5\dot{z} - 10z - 4z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 \\ x_3 \\ u - 5x_2 - 10x_1 - 4x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -4 & -10 & -5 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = \ddot{z} + \dot{z} + 6z = [6 \quad 1 \quad 1] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = [6 \quad 1 \quad 1] x$$

题 2. 系统的微分方程为 $\frac{d^2 y}{dt^2} + 7\frac{dy}{dt} + 12y = u$ ，其中 u 为输入， y 为输出。

(1) 求系统的传递函数

(2) 选状态变量 $x_1 = y$ ， $x_2 = \dot{y}$ ，求状态空间描述。

解：(1) 两侧取拉氏变换

$$s^2 y(s) + 7sy(s) + 12y(s) = u(s)$$

$$G(s) = \frac{y(s)}{u(s)} = \frac{1}{s^2 + 7s + 12}$$

$$(2) \text{ 状态变量 } \begin{cases} x_1 = y \\ x_2 = \dot{y} = \dot{x}_1 \end{cases}$$

状态空间表达式为

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 \\ u - 7\dot{y} - 12y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 \\ u - 7x_2 - 12x_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -12 & -7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = [1 \quad 0] x$$

2. 线性系统的能控性和能观性

1) 能控性

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \end{cases}$$

① 定义：存在有限时间 $t_f > t_0$ 和时间区间 $[t_0, t_f]$ 上不受约束的控制 $u(t)$ ，能使任一非零状态 $x(t_0)$ 转移到 $x(t_f) = 0$ ，则称系统在时间 t_0 是状态完全能控的。

能控性问题是研究输入驱动状态的可能性。

② 秩判据： $Q_c = [B \quad AB \quad \cdots \quad A^{n-1}B]$ 的秩为 n ，则状态完全能控。

2) 能观性



① 定义：存在有限时间 $t_1 > t_0$ ，系统的任一初始状态 $x(t_0)$ 可以由时间区间上测量到的输出 $y(t)$ 所确定，则系统完全能观测的。

能观测问题是研究由输出估计状态的可能性。

② 秩判据： $Q_0 = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix}$ 的秩为 n ，则系统能观。

题 1. 下列系统可控性、可观性的叙述中，正确的是_____。

- A. 可控性指的是系统所有状态可控。
- B. 可控性讨论了系统输入对系统状态的控制能力。
- C. 可观性指系统状态中能否观测到系统输入。
- D. 可观性讨论了系统状态和系统输出之间的关系。

答案：B.

题 2. 设具有 r 个输入变量， m 个输出变量的 n 阶线性定常系统的状态空间模型为 (A, B, C) ，则系统状态完全可控的充要条件是（ ）

- A. $\text{rank}[B \ AB \ \cdots \ A^n B] = n$
- B. $\text{rank}[CB \ CAB \ \cdots \ CA^{m-1} B] = m$
- C. $\text{rank}[B \ AB \ \cdots \ A^{n-1} B] = n$
- D. $\text{rank}[CB \ CAB \ \cdots \ CA^{n-1} B] = m$

答案：C.

题 3. 若系统 $\dot{X} = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} X - \begin{bmatrix} b \\ -1 \end{bmatrix} u$ 完全能控，则常数 b 的取值应为（ ）

- A. $b = 0$
- B. $b \neq 0$
- C. $b = 1$
- D. $b \neq 1$

答案：B.

系统矩阵 $\begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ 特征值互异，故完全能控的充要条件为 B 中无全零行，故 $b \neq 0$ 。



课时十二 练习题

1. 已知系统传递函数 $\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{s+2}{s^2+4s+3}$ ，其能控标准型是 $\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = [2 \quad 1] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \end{cases}$

()。

2. 以下矩阵形式哪一个代表能控标准型的 A 矩阵 ()。

A. $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -2 & -3 \end{bmatrix}$

B. $\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -3 \end{bmatrix}$

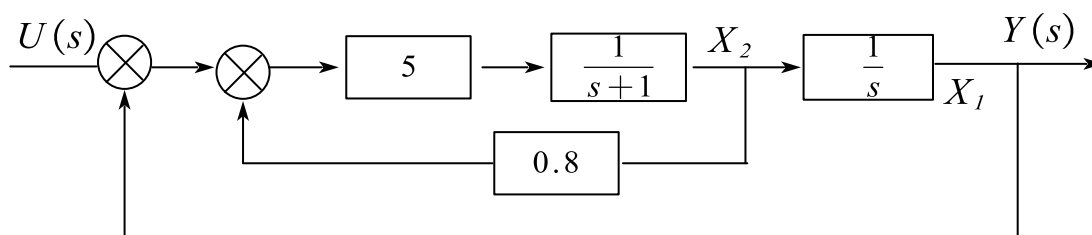
C. $\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -3 \end{bmatrix}$

D. $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -2 & -3 \end{bmatrix}$

3. 已知系统方框图。

(1) 求传递函数 $Y(s)/U(s)$ ；

(2) 请写出以 X_1 、 X_2 为状态变量的状态空间表达式。



题 3

